

# Tartalomjegyzék

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások</b>     | <b>4</b>      |
| 1. feladat . . . . .                               | 4             |
| 2. feladat . . . . .                               | 5             |
| 3. feladat . . . . .                               | 5             |
| 4. feladat . . . . .                               | 6             |
| 5. feladat . . . . .                               | 7             |
| 6. feladat . . . . .                               | 8             |
| 7. feladat . . . . .                               | 8             |
| 8. feladat . . . . .                               | 9             |
| 9*. feladat . . . . .                              | 10            |
| 10*. feladat . . . . .                             | 10            |
| Röpzhra . . . . .                                  | 11            |
| <br><b>Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások</b> | <br><b>11</b> |
| 11. feladat . . . . .                              | 12            |
| 12. feladat . . . . .                              | 12            |
| 13. feladat . . . . .                              | 12            |
| 14. feladat . . . . .                              | 13            |
| 15. feladat . . . . .                              | 13            |
| 16. feladat . . . . .                              | 14            |
| 17. feladat . . . . .                              | 14            |
| 18. feladat . . . . .                              | 15            |
| 19. feladat . . . . .                              | 15            |
| 20. feladat . . . . .                              | 16            |
| 21. feladat . . . . .                              | 16            |
| 22. feladat . . . . .                              | 17            |
| Röpzhra . . . . .                                  | 17            |
| <br><b>Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások</b> | <br><b>17</b> |
| 34. feladat . . . . .                              | 17            |
| 35. feladat . . . . .                              | 18            |
| 36. feladat . . . . .                              | 19            |
| 37. feladat . . . . .                              | 19            |
| 38. feladat . . . . .                              | 19            |
| 39. feladat . . . . .                              | 21            |
| 40. feladat . . . . .                              | 21            |
| 41. feladat . . . . .                              | 21            |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 42*. feladat . . . . .                         | 22        |
| 43*. feladat . . . . .                         | 23        |
| Röpzhra . . . . .                              | 23        |
| <b>Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások</b> | <b>23</b> |
| 44. feladat . . . . .                          | 23        |
| 45. feladat . . . . .                          | 24        |
| 46. feladat . . . . .                          | 24        |
| 47. feladat . . . . .                          | 25        |
| 48. feladat . . . . .                          | 25        |
| 49. feladat . . . . .                          | 26        |
| 50. feladat . . . . .                          | 26        |
| 51. feladat . . . . .                          | 27        |
| 52. feladat . . . . .                          | 27        |
| 53. feladat . . . . .                          | 27        |
| 54. feladat . . . . .                          | 29        |
| Röpzhra . . . . .                              | 29        |
| <b>Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások</b> | <b>29</b> |
| 55. feladat . . . . .                          | 29        |
| 56. feladat . . . . .                          | 30        |
| 57. feladat . . . . .                          | 32        |
| 58. feladat . . . . .                          | 32        |
| 59. feladat . . . . .                          | 33        |
| 60*. feladat . . . . .                         | 33        |
| 61. feladat . . . . .                          | 34        |
| 62. feladat . . . . .                          | 35        |
| Röpzhra . . . . .                              | 35        |
| <b>Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások</b> | <b>35</b> |
| 63. feladat . . . . .                          | 35        |
| 64. feladat . . . . .                          | 36        |
| 65. feladat . . . . .                          | 37        |
| 66. feladat . . . . .                          | 37        |
| 67. feladat . . . . .                          | 37        |
| 68. feladat . . . . .                          | 38        |
| 69. feladat . . . . .                          | 39        |
| 70. feladat . . . . .                          | 40        |
| 71. feladat . . . . .                          | 41        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 72. feladat . . . . .                          | 41        |
| 73. feladat . . . . .                          | 42        |
| 74. feladat . . . . .                          | 43        |
| 75*. feladat . . . . .                         | 43        |
| Röpzhra . . . . .                              | 44        |
| <b>Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások</b> | <b>45</b> |
| 76. feladat . . . . .                          | 45        |
| 77. feladat . . . . .                          | 45        |
| 78. feladat . . . . .                          | 46        |
| 79. feladat . . . . .                          | 46        |
| 80. feladat . . . . .                          | 47        |
| 81. feladat . . . . .                          | 47        |
| 82. feladat . . . . .                          | 48        |
| 83. feladat . . . . .                          | 49        |
| 84. feladat . . . . .                          | 49        |
| 85. feladat . . . . .                          | 50        |
| 86. feladat . . . . .                          | 50        |
| 87. feladat . . . . .                          | 50        |
| Röpzhra . . . . .                              | 51        |
| <b>Analízis 1 – 9. feladatlap – megoldások</b> | <b>51</b> |
| 88. feladat . . . . .                          | 52        |
| 89. feladat . . . . .                          | 52        |
| 90. feladat . . . . .                          | 53        |
| 91. feladat . . . . .                          | 53        |
| 92. feladat . . . . .                          | 54        |
| 93. feladat . . . . .                          | 54        |
| 94. feladat . . . . .                          | 55        |
| 95. feladat . . . . .                          | 55        |
| 96. feladat . . . . .                          | 56        |
| 97. feladat . . . . .                          | 56        |
| 98. feladat . . . . .                          | 57        |
| Röpzhra . . . . .                              | 58        |

# Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások

## I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00),  $6 \leq \text{röpz h} \leq 10$ , a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh  $\pm$  (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

## 1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

- a)  $0 = |x|$  acsa  $x = 0$ ;
- b)  $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ ;
- c)  $|x - a| < \varepsilon$  acsa  $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$ .

### Megoldás.

Az abszolút érték definíciója:  $|x| = x$ , ha  $x \geq 0$ , és  $|x| = -x$ , ha  $x < 0$ . Ebből azonnal  $|x| \geq 0$  minden  $x$ -re.

- a) Ha  $x = 0$ , akkor  $x \geq 0$  miatt  $|x| = x = 0$ . Megfordítva, legyen  $|x| = 0$ . Ha  $x \geq 0$ , akkor  $x = |x| = 0$ . Ha  $x < 0$  volna, akkor  $|x| = -x > 0$  lenne, ellentmondás. Tehát  $x = 0$ .
- b) Esetszétválasztás az előjelek szerint.
  - $a \geq 0, b \geq 0$ : ekkor  $ab \geq 0$ , így  $|ab| = ab = |a| |b|$ .
  - $a \geq 0, b < 0$ : ekkor  $ab \leq 0$ , így  $|ab| = -ab = a \cdot (-b) = |a| |b|$ . (Ha  $ab = 0$ , akkor  $|ab| = 0 = -ab$  is igaz.)
  - $a < 0, b \geq 0$ : szimmetrikus az előzővel:  $|ab| = -ab = (-a) b = |a| |b|$ .
  - $a < 0, b < 0$ : ekkor  $ab > 0$ , így  $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a| |b|$ .

c) Először belátjuk: ha  $\varepsilon > 0$ , akkor  $|y| < \varepsilon \iff -\varepsilon < y < \varepsilon$ .

Ha  $y \geq 0$ , akkor  $|y| = y$ , és  $-\varepsilon < 0 \leq y$  mindig teljesül, tehát mindkét oldal  $y < \varepsilon$ -nal ekvivalens. Ha  $y < 0$ , akkor  $|y| = -y$ , és  $y < 0 < \varepsilon$  mindig teljesül, tehát mindkét oldal  $-y < \varepsilon$ , azaz  $y > -\varepsilon$  állítással ekvivalens.

Ezt  $y = x - a$ -ra alkalmazva:

$$|x - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x < a + \varepsilon,$$

ahol az utolsó lépésben mindhárom oldalhoz  $a$ -t adtunk (az egyenlőtlenség ekkor megmarad). ■

## 2. feladat

Legyen  $a, b$  racionális,  $c, d$  irracionális. Mit mondhatunk  $a + b$ ,  $a + c$ ,  $c + d$ ,  $ab$ ,  $ac$  és  $cd$ -ről?

**Megoldás.**

- $a + b \in \mathbb{Q}$  és  $ab \in \mathbb{Q}$ , mert  $\mathbb{Q}$  test, zárt az összeadásra és a szorzásra.
- $a + c$  **mindig irracionális**: ha  $a + c = r \in \mathbb{Q}$  volna, akkor  $c = r - a \in \mathbb{Q}$  lenne, ellentmondás.
- $ac$ : ha  $a = 0$ , akkor  $ac = 0$  racionális; ha  $a \neq 0$ , akkor  $ac$  **irracionális**, mert  $ac = r \in \mathbb{Q}$  esetén  $c = r/a \in \mathbb{Q}$  volna.
- $c + d$  **lehet racionális és irracionális is**:  $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$ , míg  $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$  (az előző pont szerint, hiszen  $2 \neq 0$  racionális).
- $cd$  **szintén lehet mindkettő**:  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$ , míg  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ .

Az utóbbi igazolása: ha  $\sqrt{6} = p/q$  lenne ( $p, q \in \mathbb{N}$ , relatív prímelek), akkor  $p^2 = 6q^2$ , így  $2 \mid p^2$ , tehát  $2 \mid p$ ,  $p = 2p'$ , és  $4p'^2 = 6q^2$ , azaz  $2p'^2 = 3q^2$ . Ekkor  $2 \mid 3q^2$ , tehát  $2 \mid q$  – ellentmondás a relatív prímiséggel.

## 3. feladat

Mutassuk meg, hogy  $2^n > n^2$ , ha  $n \geq N_0$ . Adjuk meg a lehető legkisebb  $N_0$ -t!

**Megoldás.**

Az első néhány érték:

| $n$   | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
|-------|---|---|---|----|----|----|
| $2^n$ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| $n^2$ | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |

Tehát  $n = 2, 3, 4$  esetén nem igaz az állítás,  $n = 5$ -re igaz. Teljes indukcióval megmutatjuk, hogy minden  $n \geq 5$ -re  $2^n > n^2$ .

*Kezdőlépés:*  $n = 5$ :  $32 > 25$ .

*Indukciós lépés:* tegyük fel, hogy  $2^n > n^2$  valamely  $n \geq 5$ -re. Ekkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2,$$

ahol felhasználtuk, hogy  $n^2 \geq 2n + 1$ , ami  $(n - 1)^2 \geq 2$  miatt minden  $n \geq 3$ -ra igaz.

Mivel  $n = 4$ -re az egyenlőtlenség nem teljesül, a lehető legkisebb küszöb  $N_0 = 5$ .

#### 4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n}b^n.$$

#### Megoldás.

Először a **Pascal-azonosságot** igazoljuk:  $1 \leq k \leq n$  esetén  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ . Valóban,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!((n-k+1)+k)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}.$$

A tételt  $n$  szerinti indukcióval bizonyítjuk; tömören:  $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$ .

*Kezdőlépés:*  $n = 1$ :  $(a + b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$ . (Az  $n = 0$  eset is igaz:  $1 = \binom{0}{0}$ .)

*Indukciós lépés:* tegyük fel az állítást  $n$ -re. Ekkor

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.$$

A második összegben  $j = k + 1$  új indexet bevezetve az  $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j$  alakot kapjuk. A két összeget összevonva:

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[ \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,$$

a Pascal-azonosság és  $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$  miatt. ■

## 5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

- a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c)  $[-5, -2)$ , d)  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ,  
 e)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$ , f)  $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$ , g)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$ , h)  
 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$ .

## Megoldás.

Jelölés: „a.k.” = alulról korlátos, „f.k.” = felülről korlátos.

- a) **Prímszámok**: a.k. (pl. 2 alsó korlát), nem f.k. (végtelen sok prím van – Eukleidész), tehát nem korlátos. Legkisebb elem: 2; legnagyobb nincs.
- b) **Pozitív számok**  $(0, \infty)$ : a.k. (0 alsó korlát), nem f.k. (az arkhimédészi tulajdonság szerint bármely  $K$ -nál van nagyobb természetes szám), nem korlátos. Legkisebb elem nincs (ha  $x > 0$ , akkor  $x/2$  kisebb pozitív szám), legnagyobb sincs.
- c)  $[-5, -2)$ : korlátos. Minimum:  $-5$ . Maximum nincs: ha  $x \in [-5, -2)$ , akkor  $\frac{x+(-2)}{2}$  is a halmazban van, és nagyobb  $x$ -nél. (A szuprérum  $-2$ .)
- d)  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ : korlátos ( $0 < \frac{1}{n} \leq 1$ ). Maximum: 1 ( $n = 1$ ). Minimum nincs:  $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ . Az infimum 0: ha  $\varepsilon > 0$ , az **arkhimédészi tulajdonság** miatt van  $n > 1/\varepsilon$ , azaz  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , így semmilyen pozitív szám nem alsó korlát.
- e)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\} = (-\infty, 73]$ : f.k., nem a.k., maximum 73, minimum nincs.
- f)  $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$ : f.k., nem a.k. (tartalmazza a  $-n$  egészeket), maximum 73 (hiszen  $73 \in \mathbb{Q}$ ), minimum nincs.

g)  $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$ : f.k., nem a.k., maximum  $\sqrt{2}$ , minimum nincs.

h)  $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$ : f.k. (pl.  $\sqrt{2}$  vagy 2 felső korlát), nem a.k., minimum nincs.  
**Maximum sincs:**  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ , így a halmaz minden  $q$  eleme  $q < \sqrt{2}$ , és  $\mathbb{Q}$  sűrűsége miatt van  $q'$  racionális szám, amelyre  $q < q' < \sqrt{2}$ . A szuprémum  $\sqrt{2}$ , de az nem eleme a halmaznak.

## 6. feladat

Legyen  $H$  egy valós számokból álló halmaz. A  $H$  halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

- a)  $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$ ;
- b)  $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$ ;
- c)  $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$ .

### Megoldás.

- a) Bármely valós számnál van nagyobb eleme  $H$ -nak:  $H$  **felülről nem korlátos** (és így nem üres).
- b)  $H$  minden eleménél van nagyobb valós szám – ez **minden**  $H \subset \mathbb{R}$ -re igaz (pl.  $y = x + 1$ ), tehát **semmit sem mond**  $H$ -ról.
- c)  $H$  minden eleménél van nagyobb eleme  $H$ -nak:  $H$ -nak **nincs legnagyobb eleme** (maximuma). Pl.  $(-\infty, 1)$  teljesíti,  $(-\infty, 1]$  nem. (Ha  $H \neq \emptyset$ , ebből következik, hogy  $H$  végtelen; az üres halmaz üresen teljesíti.)

## 7. feladat

Legyen  $A = (0, 1)$ ,  $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

### Megoldás.

Itt  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ .

$A = (0, 1)$ :  $\sup A = 1$ ,  $\inf A = 0$ , maximum és minimum nincs (nyílt intervallum:  $x \in A$  esetén  $\frac{x+1}{2}$  és  $\frac{x}{2}$  is  $A$ -ban van).

$B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ :  $\max B = \sup B = \sqrt{2}$ ,  $\min B = \inf B = -\sqrt{2}$ .

$C^+$ : mivel  $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ , minden elem  $\leq 1$ , és  $n = m = 1$ -re az elem éppen 1:  $\max C^+ = \sup C^+ = 1$ . Minden elem pozitív, és  $\inf C^+ = 0$ : adott  $\varepsilon > 0$ -hoz (arkhimédészi tulajdonság) van  $n$ , amelyre  $\frac{2}{2^n} < \varepsilon$ , és akkor  $\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} < \varepsilon$ . Minimum nincs (a 0 nem eleme).

$C^-$ :  $\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} < \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ , tehát  $\frac{1}{2}$  felső korlát, és nem eleme a halmaznak. Az  $n = 1$ ,  $m \rightarrow \infty$  választással az  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^m}$  elemek tetszőlegesen megközelítik  $\frac{1}{2}$ -et, így  $\sup C^- = \frac{1}{2}$ , maximum nincs. A halmaz szimmetrikus a 0-ra ( $n$  és  $m$  felcserélésével az elem előjelet vált), így  $\inf C^- = -\frac{1}{2}$ , minimum nincs.

$D$ :  $\frac{1}{n} + m > m \geq 1$ , és  $m = 1$ ,  $n \rightarrow \infty$  esetén az elemek tetszőlegesen közel kerülnek 1-hez:  $\inf D = 1$ , minimum nincs.  $D$  felülről nem korlátos ( $m$  tetszőleges), így szupréruma (a valós számok között) és maximuma nincs.

$E$ :  $\max E = \sup E = 1$ ,  $\inf E = 0$ , minimum nincs (ld. 5. d).

$F = -E$ :  $\min F = \inf F = -1$ ,  $\sup F = 0$ , maximum nincs.

## 8. feladat

Legyen  $A \cap B \neq \emptyset$ . Mit tudunk mondani  $\sup A$ ,  $\sup B$  és  $\sup(A \cup B)$ ,  $\sup(A \cap B)$ , illetve  $\sup(A \setminus B)$  kapcsolatáról?

### Megoldás.

$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$  (ha valamelyik nem korlátos felülről, akkor az unió sem, és mindkét oldal  $+\infty$ ). Bizonyítás: legyen  $s = \max\{\sup A, \sup B\}$ . Ekkor minden  $x \in A \cup B$ -re  $x \leq s$ , tehát  $s$  felső korlát. Ha  $s' < s$ , és mondjuk  $s = \sup A$ , akkor van  $a \in A \subset A \cup B$ , amelyre  $a > s'$ , így  $s'$  nem felső korlát. Tehát  $s$  a legkisebb felső korlát.

$\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$ , mert  $A \cap B \subset A$  és  $A \cap B \subset B$ , a részhalmaz szupréruma pedig nem nagyobb (a feltétel szerint  $A \cap B \neq \emptyset$ , így a szuprérum létezik, ha  $A$  vagy  $B$  korlátos). Egyenlőség nem feltétlenül áll:  $A = \{0, 2\}$ ,  $B = \{0, 3\}$  esetén  $\sup(A \cap B) = 0 < 2 = \min\{2, 3\}$ .

$\sup(A \setminus B)$ : ha  $A \setminus B \neq \emptyset$ , akkor  $\sup(A \setminus B) \leq \sup A$ , és lehet egyenlőség is, szigorú egyenlőség is:  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{2\}$ :  $\sup(A \setminus B) = 1 < 2$ ;  $A = \{1, 3\}$ ,  $B = \{1\}$ :

$\sup(A \setminus B) = 3 = \sup A$ .  $\sup B$ -vel nincs általános összefüggés (az előző két példában egyszer kisebb, egyszer nagyobb nála). Ha  $A \subset B$ , akkor  $A \setminus B = \emptyset$ , és a szuprémum nem is értelmezett. Mindig igaz viszont, hogy  $A \setminus B \neq \emptyset$  esetén  $\sup A = \max\{\sup(A \setminus B), \sup(A \cap B)\}$ , hiszen  $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ .

## 9\*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

### Megoldás.

**Van ilyen stratégia.** A bolha ugrásvektora egy rögzített, ismeretlen  $v = (a, b) \in \mathbb{Z}^2$  (az egyforma hosszú és irányú ugrások miatt minden ugrás ugyanaz a vektor), így a  $k$ -adik ugrás után a  $k \cdot v$  rácsponton van.

A  $\mathbb{Z}^2$  halmaz megszámlálható, tehát sorba rendezhető:  $v_1, v_2, v_3, \dots$  (pl. a  $\max(|a|, |b|) = 0, 1, 2, \dots$  „négyzetes héjak” szerint, mindegyik héj véges sok pontját valamilyen sorrendben). **Stratégia:** a  $k$ -adik ugrás után a  $k \cdot v_k$  pontra csapunk le.

A bolha tényleges ugrásvektora szerepel a felsorolásban, mondjuk  $v = v_K$ . A  $K$ -adik ugrás után a bolha a  $K \cdot v_K$  pontban van, és mi éppen oda csapunk – tehát legkésőbb ekkor eltaláljuk.

## 10\*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgezték úgy, hogy minden  $n$ -re az  $x + y \leq n$  tartományban legfeljebb  $n$  mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a  $(0, 1)$ , vagy az  $(1, 0)$  vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

### Megoldás.

Jelölje  $D_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x, y \geq 0, x + y = n\}$  az  $n$ -edik „átlót” ( $n + 1$  pont), és  $p_n$  a  $D_n$ -en lévő mérgezett pontok számát. A bolha minden ugrással a következő átlóra lép. A feltétel:  $p_0 + p_1 + \dots + p_n \leq n$  minden  $n$ -re; speciálisan  $p_0 = 0$ , az origó nincs megmérgezve.

Legyen  $R_n \subseteq D_n$  azon pontok halmaza, ahová a bolha az origóból mérgezett pont érintése nélkül eljuthat. **Állítás:**  $|R_n| \geq n + 1 - (p_0 + \dots + p_n) \geq 1$ .

**Bizonyítás indukcióval.**  $R_0 = \{(0, 0)\}$ ,  $|R_0| = 1 = 1 - p_0$ . Tegyük fel, hogy  $|R_n| = r \geq 1$ , és  $R_n$  pontjainak  $x$ -koordinátái  $x_1 < x_2 < \dots < x_r$ . Ezekből egy ugrással a  $D_{n+1}$  azon pontjaiba juthatunk, amelyek  $x$ -koordinátája  $x_i$  (felfelé ugrás) vagy  $x_i + 1$  (jobbra ugrás). Az  $\{x_1, \dots, x_r, x_r + 1\}$  halmaz már  $r + 1$  különböző elemű, tehát legalább  $r + 1$  pont érhető el  $D_{n+1}$ -en, ezek közül legfeljebb  $p_{n+1}$  mérgezett. Így

$$|R_{n+1}| \geq r + 1 - p_{n+1} \geq (n + 1 - p_0 - \dots - p_n) + 1 - p_{n+1} = n + 2 - (p_0 + \dots + p_{n+1}) \geq 1.$$

**Végtelen út (König-lemma).** Nevezzünk egy biztonságosan elérhető  $P$  pontot *jónak*, ha  $P$ -ből minden későbbi átlóra el lehet jutni biztonságos úton. Az origó jó, mert minden  $R_N$  nemüres. Ha  $P$  jó, akkor (legfeljebb kettő) biztonságos szomszédja közül valamelyik jó: ha egyik sem volna az, akkor mindegyik szomszédból csak egy-egy véges  $N_Q$  átlóig lehetne eljutni, és  $P$ -ből sem lehetne max  $N_Q$ -nál messzebbre jutni – ellentmondás. Így az origóból indulva lépésenként mindig jó pontra ugorva egy végtelen, mérgezett pontot elkerülő utat kapunk. ■

## Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

## Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00),  $6 \leq \text{röpzhr} \leq 10$ , a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh  $\pm$  (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

## 11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

### Megoldás.

A Cantor-tulajdonság: ha  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$  korlátos, zárt, nemüres intervallumok, akkor  $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$ . Minden feltételhez mutatunk ellenpéldát, amelyben a többi feltétel teljesül, de a metszet üres.

- **Korlátosság elhagyása:**  $I_n = [n, \infty)$ . Zártak, nemüresek, egymásba skatulyázottak, de  $\bigcap_n I_n = \emptyset$ : bármely  $x \in \mathbb{R}$ -hez az arkhimédészi tulajdonság szerint van  $n > x$ , és  $x \notin I_n$ .
- **Zártság elhagyása:**  $I_n = (0, \frac{1}{n}]$  (vagy  $(0, \frac{1}{n})$ ). Korlátosak, nemüresek, egymásba skatulyázottak, de  $\bigcap_n I_n = \emptyset$ : ha  $x \leq 0$ , akkor  $x \notin I_1$ ; ha  $x > 0$ , akkor van  $n$ , hogy  $\frac{1}{n} < x$ , és  $x \notin I_n$ .
- **Nemüresség elhagyása:** ha valamelyik  $I_n = \emptyset$  (pl. az „ $[1, 0]$ ” intervallum), akkor a metszet nyilván üres. Ez triviális, de mutatja, hogy a feltétel nem hagyható el.

(Megjegyzés: az egymásba skatulyázottság is lényeges:  $I_n = [n, n]$  korlátos, zárt, nemüres intervallumok, de metszetük üres.)

## 12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\lg 6$  irracionális!

### Megoldás.

$\lg 6 = \log_{10} 6 > 0$ , mert  $6 > 1$ . Tegyük fel, hogy  $\lg 6 = \frac{p}{q}$ , ahol  $p, q$  pozitív egészek. Ekkor  $10^{p/q} = 6$ , azaz

$$10^p = 6^q \iff 2^p \cdot 5^p = 2^q \cdot 3^q.$$

Mivel  $q \geq 1$ , a jobb oldal osztható 3-mal, a bal oldal viszont nem (a prímtényezős felbontás egyértelmű, és abban csak a 2 és az 5 szerepel). Ellentmondás, tehát  $\lg 6$  irracionális. ■

## 13. feladat

30 gyerek egy  $5 \times 6$ -os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek  $A$ . Ezután minden

oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek  $B$ . Hogyan viszonyul egymáshoz  $A$  és  $B$  magassága?

**Megoldás.**

$B$  **nem magasabb  $A$ -nál**, azaz  $m(B) \leq m(A)$  (ahol  $m$  a magasság).

Legyen  $A$  az  $i$ -edik sorban,  $B$  a  $j$ -edik oszlopban, és legyen  $C$  az  $i$ -edik sor és a  $j$ -edik oszlop metszéspontjában álló gyerek. Mivel  $A$  a saját sorának legmagasabbja,  $m(C) \leq m(A)$ . Mivel  $B$  a saját oszlopának legalacsonyabbja,  $m(B) \leq m(C)$ . Így

$$m(B) \leq m(C) \leq m(A).$$

Mindkét eset előfordulhat. Ha minden gyerek egyforma magas, egyenlőség áll. Szigorú egyenlőtlenségre példa: az  $(i, j)$  pozícióban álló gyerek legyen 2 egység magas, ha  $i + j$  páratlan, és 1 egység, ha  $i + j$  páros (sakktábla-mintázat). Ekkor minden sorban a legmagasabb 2 egység, tehát  $m(A) = 2$ ; minden oszlopban a legalacsonyabb 1 egység, tehát  $m(B) = 1 < 2$ . (Különböző magasságokkal is elérhető: kissé „zavarjuk meg” a magasságokat.) Ha minden magasság különböző, akkor vagy  $A = B$ , vagy  $B$  alacsonyabb.

## 14. feladat

Ha létezik, akkor  $\sup H$  egyértelmű.

**Megoldás.**

A szuprémum a legkisebb felső korlát. Tegyük fel, hogy  $s$  és  $s'$  is szuprémuma  $H$ -nak. A trichotómia szerint  $s < s'$ ,  $s = s'$  vagy  $s > s'$ .

Ha  $s < s'$  volna, akkor  $s$  olyan felső korlát lenne, amely kisebb  $s'$ -nél, ellentmondva annak, hogy  $s'$  a *legkisebb* felső korlát. Ugyanígy  $s > s'$  sem lehet. Tehát  $s = s'$ . ■

## 15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$ , ha  $x \neq 0$ .

**Megoldás.**

Ha  $x \neq 0$ , akkor

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \geq 0,$$

amiből az állítás következik. Egyenlőség pontosan akkor van, ha  $x = \frac{1}{x}$ , azaz  $x = \pm 1$ .  
(Ugyanez a számtani–mértani közép egyenlőtlenségből:  $\frac{x^2+1/x^2}{2} \geq \sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 1$ .)

## 16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a)  $n! \leq n^n$ , b)  $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ .

**Megoldás.**

a)  $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ , és minden tényező legfeljebb  $n$ , így  $n! \leq n \cdot n \cdots n = n^n$ .

b) A számtani–mértani közép egyenlőtlenség az 1, 2, ...,  $n$  számokra:

$$\sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdots n} \leq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)/2}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

Mindkét oldalt  $n$ -edik hatványra emelve:  $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ . ■

(Másik bizonyítás: párosítsuk a  $k$  és  $n+1-k$  tényezőket;  $k(n+1-k) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$ , és  $(n!)^2 = \prod_{k=1}^n k(n+1-k)$ .)

## 17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $A, B \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ ,  $B \neq \emptyset$ , akkor  $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ .

**Megoldás.**

Itt  $A+B = \{a+b : a \in A, b \in B\}$ .

Ha  $A$  és  $B$  felülről korlátos, legyen  $s = \sup A$ ,  $t = \sup B$ .

- $s+t$  felső korlát: minden  $a \in A$ ,  $b \in B$  esetén  $a+b \leq s+t$ .
- Legkisebb: legyen  $\varepsilon > 0$ . A szuprénum definíciója miatt van  $a \in A$ , amelyre  $a > s - \frac{\varepsilon}{2}$ , és van  $b \in B$ , amelyre  $b > t - \frac{\varepsilon}{2}$ . Ekkor  $a+b > s+t - \varepsilon$ , tehát  $s+t - \varepsilon$  nem felső korlát.

Így  $\sup(A+B) = s+t$ .

Ha pl.  $A$  felülről nem korlátos, akkor  $A+B$  sem: rögzített  $b \in B$  és tetszőleges  $K$  esetén van  $a \in A$ ,  $a > K-b$ , és  $a+b > K$ . Ekkor mindkét oldal  $+\infty$  (a bővített számegyenesen), tehát az egyenlőség ebben az értelemben is fennáll. ■

## 18. feladat

- a) Bizonyítsuk be, hogy  $(1+x)^r \leq 1+rx$ , ha  $r \in \mathbb{Q}$ ,  $0 < r < 1$  és  $x \geq -1$ .  
b) Bizonyítsuk be, hogy  $(1+x)^r \geq 1+rx$ , ha  $r \in \mathbb{Q}$ ,  $r > 1$  és  $x \geq -1$ .

### Megoldás.

- a) Legyen  $r = \frac{p}{q}$ , ahol  $0 < p < q$  egészek, és  $x \geq -1$ , így  $1+x \geq 0$ . Alkalmazzuk a számtani–mértani közép egyenlőtlenséget a következő  $q$  darab nemnegatív számra:  $p$  darab  $(1+x)$  és  $q-p$  darab  $1$ :

$$(1+x)^{p/q} = \sqrt[q]{(1+x)^p \cdot 1^{q-p}} \leq \frac{p(1+x) + (q-p)}{q} = 1 + \frac{p}{q}x = 1 + rx.$$

- b) Legyen  $r > 1$  racionális,  $x \geq -1$ .

- Ha  $1+rx < 0$ , akkor a jobb oldal negatív, a bal oldal  $(1+x)^r \geq 0$ , kész.
- Ha  $1+rx \geq 0$ : legyen  $y = rx \geq -1$ . Az a) részt az  $\frac{1}{r} \in (0, 1)$  racionális kitevővel és  $y$ -nal alkalmazva:

$$(1+y)^{1/r} \leq 1 + \frac{y}{r} = 1 + x.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a  $t \mapsto t^r$  függvény  $[0, \infty)$ -en monoton nő, így  $r$ -edik hatványra emelve  $1+y \leq (1+x)^r$ , azaz  $1+rx \leq (1+x)^r$ . ■

## 19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

### Megoldás.

Tegyük fel, hogy a rendezett testben teljesül az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonság. Legyen  $H \neq \emptyset$  felülről korlátos; megmutatjuk, hogy van szuprénuma.

**Felezéses eljárás.** Legyen  $h \in H$  és  $a_0 = h - 1$  (ez *nem* felső korlát),  $b_0$  pedig egy felső korlát. Ha  $[a_n, b_n]$  már adott, legyen  $c = \frac{a_n+b_n}{2}$ ; ha  $c$  felső korlát, akkor  $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, c]$ , különben  $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [c, b_n]$ . Indukcióval minden  $n$ -re:  $a_n$  nem felső korlát,  $b_n$  felső korlát, és  $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$ .

Az intervallumok korlátosak, zártak, nemüresek és egymásba skatulyázottak, így a Cantor-tulajdonság miatt van  $\xi \in \bigcap_n [a_n, b_n]$ .

Az **arkhimédészi tulajdonság** miatt bármely  $\delta > 0$ -hoz van  $n$ , amelyre  $\frac{b_0 - a_0}{2^n} < \delta$  (hiszen  $2^n \geq n$ , és van  $n > \frac{b_0 - a_0}{\delta}$ ).

- **$\xi$  felső korlát:** ha volna  $h \in H$ ,  $h > \xi$ , akkor  $\delta = h - \xi$ -hez választva  $n$ -et:  $b_n \leq \xi + (b_n - a_n) < \xi + \delta = h$ , tehát  $b_n$  nem volna felső korlát – ellentmondás.
- **$\xi$  a legkisebb felső korlát:** ha  $\eta < \xi$  is felső korlát volna, akkor  $\delta = \xi - \eta$ -hoz választva  $n$ -et:  $a_n \geq \xi - (b_n - a_n) > \xi - \delta = \eta$ . Mivel  $\eta$  felső korlát, az  $a_n > \eta$  is az lenne – ellentmondás.

Tehát  $\xi = \sup H$ . ■

(Az arkhimédészi tulajdonság nem hagyható el: nem arkhimédészi rendezett testekben a felezett intervallumok hossza nem tart 0-hoz.)

## 20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

**Megoldás.**

Legyenek az élek  $a, b, c > 0$ , a felszín  $F = 2(ab + bc + ca)$  rögzített, a térfogat  $V = abc$ . A számtani–mértani közép egyenlőtlensége az  $ab, bc, ca$  számokra:

$$V^{2/3} = \sqrt[3]{ab \cdot bc \cdot ca} \leq \frac{ab + bc + ca}{3} = \frac{F}{6}.$$

Tehát  $V \leq \left(\frac{F}{6}\right)^{3/2}$ , és egyenlőség pontosan akkor áll, ha  $ab = bc = ca$ , azaz  $a = b = c$ .

**Adott felszínű téglatestek közül a kocka térfogata a legnagyobb** (élhossza  $\sqrt{F/6}$ ).

## 21. feladat

Mutassuk meg, hogy  $100^n < n!$ , ha  $n$  elegendően nagy.

**Megoldás.**

**Explicit küszöb:**  $n > 20\,000$  esetén  $100^n < n!$ .

Az  $n!$  szorzatban a  $\lceil n/2 \rceil \leq k \leq n$  tényezők száma legalább  $\frac{n}{2}$ , és mindegyikük legalább  $\frac{n}{2}$ ; a többi tényező legalább 1. Így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}.$$

Ha  $n > 20\,000$ , akkor  $\frac{n}{2} > 10\,000 = 100^2$ , így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} > (100^2)^{n/2} = 100^n. \quad \blacksquare$$

(Megjegyzés: a  $c_n = \frac{100^n}{n!}$  sorozatra  $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{100}{n+1}$ , ami  $n \geq 199$ -re legfeljebb  $\frac{1}{2}$ ; így  $c_n \rightarrow 0$ , ami szintén mutatja az állítást, csak kevésbé explicit küszöbvel.)

## 22. feladat

Keressünk olyan  $N_0$  számot, hogy  $\forall n > N_0$  esetén teljesüljön, hogy

a)  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$ , b)  $\sqrt[n]{2} < 1,01$ .

**Megoldás.**

a) A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2$  **minden**  $n \geq 1$ -re, tehát bármely  $N_0$  (pl.  $N_0 = 0$ ) megfelel.

b)  $\sqrt[n]{2} < 1,01 \iff 2 < 1,01^n$ . A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint  $1,01^n \geq 1 + \frac{n}{100}$ , ami  $n > 100$  esetén 2-nél nagyobb. Tehát  $N_0 = 100$  **megfelel**.

(A legjobb küszöb:  $1,01^n > 2 \iff n > \frac{\ln 2}{\ln 1,01} \approx 69,66$ , tehát  $n \geq 70$ -re teljesül,  $N_0 = 69$ . A feladat azonban csak egy megfelelő  $N_0$ -t kér.)

## Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

## Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

#### 34. feladat

Legyen  $a_1 = 1$  és  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ . Bizonyítsuk be, hogy  $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ -re.

**Megoldás.**

A sorozat jól definiált, mert indukcióval  $a_n > 0$ , így  $2a_n + 3 > 0$ . Teljes indukcióval igazoljuk, hogy  $a_n \leq a_{n+1}$ .

*Kezdőlépés:*  $a_1 = 1, a_2 = \sqrt{5} > 1$ .

*Indukciós lépés:* ha  $a_n \leq a_{n+1}$ , akkor  $2a_n + 3 \leq 2a_{n+1} + 3$ , és mivel a négyzetgyökfüggvény monoton nő,

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3} \leq \sqrt{2a_{n+1} + 3} = a_{n+2}. \quad \blacksquare$$

*Kiegészítés:* indukcióval  $a_n \leq 3$  is igaz ( $a_n \leq 3 \Rightarrow a_{n+1} \leq \sqrt{9} = 3$ ), így a sorozat monoton és korlátos, tehát konvergens. Ha  $a_n \rightarrow A$ , akkor  $A = \sqrt{2A + 3}$ , azaz  $A^2 - 2A - 3 = (A - 3)(A + 1) = 0$ , és  $A \geq 1$  miatt  $A = 3$ .

### 35. feladat

Keressünk olyan  $N_0$  számot, hogy  $\forall n > N_0$  esetén teljesüljön, hogy

a)  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$ , b)  $\sqrt{n^2+5} - n < 0,01$ .

**Megoldás.**

a) Gyöktelenítéssel

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Ez legfeljebb  $\frac{1}{100}$ , ha  $2\sqrt{n} \geq 100$ , azaz  $n \geq 2500$ . Tehát  $N_0 = 2499$  megfelel. Ez a legjobb küszöb is:  $n = 2499$ -re  $\sqrt{2500} + \sqrt{2499} < 100$ , így ott az egyenlőtlenség nem teljesül.

b) Hasonlóan

$$\sqrt{n^2+5} - n = \frac{5}{\sqrt{n^2+5} + n} < \frac{5}{2n},$$

ami  $n \geq 250$  esetén legfeljebb  $0,01$ . Tehát  $N_0 = 249$  megfelel. (Ez is optimális:  $n = 249$ -re  $\sqrt{62\,006} + 249 \approx 498,01 < 500$ .)

### 36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$ . Adjunk  $\varepsilon = 0,01$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t. Illetve általában  $\varepsilon > 0$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t.

#### Megoldás.

$$\left| \frac{(-1)^n}{2n} - 0 \right| = \frac{1}{2n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{2\varepsilon}.$$

- $\varepsilon = 0,01$ :  $n > 50$ , tehát  $n_\varepsilon = 51$  (minden  $n \geq 51$ -re teljesül).
- Általában:  $n_\varepsilon = \lfloor \frac{1}{2\varepsilon} \rfloor + 1$  jó választás (az arkhimédészi tulajdonság garantálja, hogy ilyen egész létezik).

### 37. feladat

- Mondjuk ki, hogy  $a_n \not\rightarrow a$ .
- Mondjuk ki, hogy  $(a_n)$  divergens.

#### Megoldás.

- $a_n \not\rightarrow a$ :

$$\exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon,$$

azaz van olyan  $\varepsilon$ -környezete  $a$ -nak, amelyen kívül a sorozatnak végtelen sok tagja van.

- $(a_n)$  divergens, azaz semmilyen valós számhoz nem tart:

$$\forall a \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

### 38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott  $\varepsilon > 0$ -hoz  $n_\varepsilon$ -t:

- $1/\sqrt{n}$ ; b)  $1/\sqrt[3]{n}$ ; c)  $(2n+1)/(n+1)$ ; d)  $1/(n-\sqrt{n})$ ; e)  $(1+\dots+n)/n^2$ ; f)  $\sqrt[n]{7}$ ;  
g)  $n \cdot (\sqrt{1+(1/n)} - 1)$ ; h)  $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n$ ; i)  $\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}$ ;  
j)  $\sqrt[n]{n}$ .

#### Megoldás.

A becslésekben mindig olyan  $n_\varepsilon$ -t adunk, amelytől kezdve  $|a_n - a| < \varepsilon$ .

- a)  $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ :  $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^2}, n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^2 \rfloor + 1$ .
- b)  $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow 0$ :  $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^3}, n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^3 \rfloor + 1$ .
- c)  $\frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 2$ :  $\frac{1}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$ , pl.  $n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ .
- d)  $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \rightarrow 0$  (a sorozat  $n \geq 2$ -re értelmes). Ha  $n \geq 4$ , akkor  $\sqrt{n} \leq \frac{n}{2}$ , így  $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2}$  és  $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$ , ha  $n > \frac{2}{\varepsilon}$ .  $n_\varepsilon = \max\{4, \lfloor 2/\varepsilon \rfloor + 1\}$ .
- e)  $\frac{1+\dots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$ :  $\frac{1}{2n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{2\varepsilon}$ .
- f)  $\sqrt[n]{7} \rightarrow 1$ : írjuk  $\sqrt[n]{7} = 1 + h_n$ ,  $h_n > 0$ . A Bernoulli-egyenlőtlenséggel  $7 = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$ , így  $0 < h_n \leq \frac{6}{n}$ . Tehát  $|\sqrt[n]{7} - 1| < \varepsilon$ , ha  $n > \frac{6}{\varepsilon}$ .
- g)  $n \left( \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$ . Jelölje  $s = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$ .

Ekkor

$$\left| \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{s-1}{2(s+1)} \leq \frac{s-1}{4} = \frac{1/n}{4(s+1)} \leq \frac{1}{8n},$$

ami  $< \varepsilon$ , ha  $n > \frac{1}{8\varepsilon}$ .

- h)  $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n = (\sqrt{n^2+1} - n) - (n - \sqrt{n^2-1}) = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} - \frac{1}{n + \sqrt{n^2-1}} \rightarrow 0$ . Becslés:  $|h_n| \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{2n} < \varepsilon$ , ha  $n > \frac{3}{2\varepsilon}$ .
- i) Az  $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$  azonossággal ( $A = \sqrt[3]{n+2}$ ,  $B = \sqrt[3]{n-2}$ ,  $n \geq 2$ , így  $B \geq 0$ ):

$$\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2} = \frac{4}{A^2 + AB + B^2} \leq \frac{4}{A^2} \leq \frac{4}{n^{2/3}} \rightarrow 0,$$

és ez  $< \varepsilon$ , ha  $n > \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^{3/2}$ .

- j)  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ : írjuk  $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ ,  $h_n \geq 0$ . A binomiális tétel szerint ( $n \geq 2$ )  $n = (1 + h_n)^n \geq 1 + \binom{n}{2} h_n^2$ , így  $h_n^2 \leq \frac{n-1}{n(n-1)/2} = \frac{2}{n}$ , azaz  $0 \leq h_n \leq \sqrt{2/n}$ . Tehát  $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$ , ha  $n > \frac{2}{\varepsilon^2}$ .

### 39. feladat

- a) Mutassuk meg, hogy  $a_n \rightarrow a$  acsa, ha  $(a_n - a) \rightarrow 0$ .
- b) Mutassuk meg, hogy  $a_n \rightarrow 0$  acsa, ha  $|a_n| \rightarrow 0$ .
- c) Bizonyítandó, hogy ha  $(a_n)$  konvergens, akkor  $(|a_n|)$  is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

#### Megoldás.

- a) Az  $a_n \rightarrow a$  definíciója:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$ . Az  $(a_n - a) \rightarrow 0$  definíciója:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |(a_n - a) - 0| < \varepsilon$ . A két formula szó szerint ugyanaz.
- b)  $|a_n - 0| = |a_n| = ||a_n| - 0|$ , tehát a két definíció ismét azonos.
- c) A fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint  $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$ . Ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor adott  $\varepsilon$ -hoz ugyanaz az  $N$  jó  $|a_n| \rightarrow |a|$ -hoz is. **A megfordítás nem igaz:**  $a_n = (-1)^n$  divergens, de  $|a_n| = 1 \rightarrow 1$ . (A b) rész szerint az  $a = 0$  speciális esetben viszont a megfordítás is igaz.)

### 40. feladat

- a) Készítendő divergens  $(a_n)$  sorozat, melyre  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ .
- b) Tegyük fel, hogy  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ . Következik-e ebből, hogy  $a_{2n} - a_n \rightarrow 0$ ?

#### Megoldás.

- a)  $a_n = \sqrt{n}$ :  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ , de  $a_n \rightarrow +\infty$ , tehát divergens.
- b) **Nem következik.** Ugyanez a példa:  $a_{2n} - a_n = \sqrt{2n} - \sqrt{n} = (\sqrt{2} - 1)\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ . (Egy másik példa a harmonikus részletösszegek sorozata:  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ ; ekkor  $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , de  $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ .)

### 41. feladat

Hogyan viszonyulnak az  $a_n \rightarrow a$  állításhoz a következő állítások?

- a)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq 5\varepsilon$ ;
- b)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon^2$ ;
- c)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < 1 + \varepsilon$ ;

- d)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$ ;  
 e)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon - 1$ ;  
 f)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$ ;  
 g)  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - \varepsilon| \leq 10$ .

### Megoldás.

- a) **Ekvivalens** az  $a_n \rightarrow a$ -val. Ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor  $|a_n - a| < \varepsilon \leq 5\varepsilon$ . Megfordítva, adott  $\varepsilon'$ -höz alkalmazzuk a feltételt  $\varepsilon = \varepsilon'/10$ -zel:  $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$ .
- b) **Ekvivalens.** Ha  $a_n \rightarrow a$ , alkalmazzuk a definíciót  $\varepsilon^2$ -tel. Megfordítva, adott  $\varepsilon'$ -höz válasszuk  $\varepsilon = \sqrt{\varepsilon'}$ -t.
- c) **Gyengébb:**  $a_n \rightarrow a$ -ból következik, de fordítva nem. Pl.  $a_n = a + \frac{(-1)^n}{2}$  esetén  $|a_n - a| = \frac{1}{2} < 1 + \varepsilon$  mindig, de  $a_n \not\rightarrow a$ . (Az állítás azzal ekvivalens, hogy  $\limsup |a_n - a| \leq 1$ .)
- d) **Ekvivalens.** Ha  $a_n \rightarrow a$ , alkalmazzuk a definíciót  $\sqrt{\varepsilon}$ -nal. Megfordítva, adott  $\varepsilon'$ -höz válasszuk  $\varepsilon = \varepsilon'^2/4$ -et:  $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$ .
- e) **Egyetlen sorozatra sem teljesül:**  $\varepsilon \leq 1$  esetén  $\varepsilon - 1 \leq 0$ , és  $|a_n - a| < \varepsilon - 1 \leq 0$  lehetetlen. Formálisan tehát az állításból (mint hamis állításból) minden következik,  $a_n \rightarrow a$ -ból viszont nem következik.
- f) **Ekvivalens.** Ha  $a_n \rightarrow a$ , alkalmazzuk a definíciót  $1/\varepsilon$ -nal. Megfordítva, adott  $\varepsilon'$ -höz alkalmazzuk a feltételt  $\varepsilon = 1/\varepsilon'$ -vel:  $|a_n - a| < \varepsilon'$ . (A kulcs: a feltétel *minden*  $\varepsilon$ -ra szól, a nagy  $\varepsilon$ -ok adják a kis hibakorlátot.)
- g) **Egyetlen sorozatra sem teljesül** (és  $a$ -tól független).  $\varepsilon = 100$ -ra egy indextől kezdve  $a_n \geq 90$ , míg  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ -re egy indextől kezdve  $a_n \leq 10,5$  – a kettő egyszerre lehetetlen.

### 42\*. feladat

Bontsuk fel a számegegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

### Megoldás.

Legyen  $A_k = \{q + k\sqrt{2} : q \in \mathbb{Q}\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , és  $A_0 = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \geq 1} A_k$ .

- **Diszjunktak:** ha  $q + k\sqrt{2} = q' + l\sqrt{2}$  és  $k \neq l$ , akkor  $\sqrt{2} = \frac{q' - q}{k - l} \in \mathbb{Q}$  volna – ellentmondás.  $A_0$  definíció szerint diszjunkt a többtől.

- **Sűrűek:**  $A_k = \mathbb{Q} + k\sqrt{2}$  a racionális számok eltolója, és  $\mathbb{Q}$  sűrű, tehát  $A_k$  is az: az  $(a, b)$  intervallumba eső  $A_k$ -elemekhez vegyünk racionális  $q$ -t az  $(a - k\sqrt{2}, b - k\sqrt{2})$  intervallumból.  $A_0 \supseteq \mathbb{Q}$  (hiszen  $A_k$  elemei  $k \geq 1$ -re irracionálisak), így  $A_0$  is sűrű.
- **Egyesítésük**  $\mathbb{R}$ .

Tehát  $\mathbb{R} = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \dots$  végtelen sok, páronként diszjunkt, sűrű halmaz egyesítése.

### 43\*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

#### Megoldás.

Például

$$1; 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4, 5; \dots$$

azaz a  $k$ -edik blokk az  $1, 2, \dots, k$  számokból áll. Az  $m$  természetes szám minden  $k \geq m$  blokkban szerepel, tehát végtelen sokszor. (Ha a 0-t is természetes számnak tekintjük, a blokkok legyenek  $0, 1, \dots, k$ .)

Képlettel is: írjuk fel  $n$ -et  $n = 2^a(2b + 1)$  alakban; legyen  $x_n = a$ . Ekkor minden  $a \geq 0$  végtelen sokszor szerepel (minden páratlan  $2b + 1$ -hez egyszer).

### Röpzhra

**Definíció:**  $\lim a_n = a$ ,  $\lim a_n = +\infty$ , sorozat átrendezése.

**Tételek:**  $a_n \rightarrow a$ -val ekvivalens tulajdonság  $B(a, \varepsilon)$ -beli tagokkal,  $a_n \rightarrow a$  és korlátosság, monoton növekvő sorozatok és konvergencia, rendőrlv.

## Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

#### 44. feladat

Mondjuk ki a  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$  definícióját és annak tagadását.

#### Megoldás.

**Definíció:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ , ha

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n < K.$$

**Tagadás:**  $\lim a_n \neq -\infty$ , ha

$$\exists K \in \mathbb{R} \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : a_n \geq K,$$

azaz van olyan  $K$ , amelynél nem kisebb tagja végtelen sok van a sorozatnak.

## 45. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$  acsa, ha  $\forall K \in \mathbb{R}$ -re az  $(a_n)$ -nek csak véges sok tagja kisebb  $K$ -nál.

**Megoldás.**

( $\Rightarrow$ ) Legyen  $\lim a_n = \infty$  és  $K \in \mathbb{R}$ . A definíció szerint van  $N$ , hogy  $n \geq N$  esetén  $a_n > K$ . Így  $K$ -nál kisebb tag csak az  $a_1, \dots, a_{N-1}$  között lehet: véges sok.

( $\Leftarrow$ ) Legyen  $K \in \mathbb{R}$  tetszőleges. A feltételt  $K + 1$ -re alkalmazva csak véges sok  $n$  index van, amelyre  $a_n < K + 1$ ; legyen  $N$  ezek mindegyikénél nagyobb. Ekkor  $n \geq N$  esetén  $a_n \geq K + 1 > K$ . Tehát  $\lim a_n = \infty$ . ■

## 46. feladat

Adjunk meg adott  $K$ -hoz  $n_K$ -t a következő sorozatok esetében:

$$\text{a) } n - \sqrt{n}; \text{ b) } (1 + \dots + n)/n; \text{ c) } (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})/n; \text{ d) } \frac{n^2 - 10n}{10n + 100}; \text{ e) } 2^n/n.$$

**Megoldás.**

Feltehető  $K > 0$ . Olyan  $n_K$ -t adunk, amelytől kezdve  $a_n > K$ .

$$\text{a) } n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 1). \text{ Ha } n \geq 4, \text{ akkor } \sqrt{n} - 1 \geq \frac{\sqrt{n}}{2}, \text{ így } n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2} > K, \\ \text{ha } n > 2K. \quad n_K = \max\{4, \lfloor 2K \rfloor + 1\}.$$

$$\text{b) } \frac{1 + \dots + n}{n} = \frac{n+1}{2} > K \iff n > 2K - 1. \quad n_K = \lfloor 2K \rfloor \text{ (vagy bármely nagyobb).}$$

$$\text{c) Az } \frac{n}{2} \leq k \leq n \text{ indexű tagokból legalább } \frac{n}{2} \text{ darab van, és mindegyik legalább } \sqrt{n/2}. \\ \text{Így}$$

$$\frac{\sqrt{1} + \dots + \sqrt{n}}{n} \geq \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} > K, \quad \text{ha } n > 8K^2.$$

$$n_K = \lfloor 8K^2 \rfloor + 1.$$

d) Ha  $n \geq 20$ , akkor  $10n \leq \frac{n^2}{2}$ , tehát  $n^2 - 10n \geq \frac{n^2}{2}$ , és  $100 \leq 5n$ , tehát  $10n + 100 \leq 15n$ . Így

$$\frac{n^2 - 10n}{10n + 100} \geq \frac{n^2/2}{15n} = \frac{n}{30} > K, \quad \text{ha } n > 30K.$$

$$n_K = \max\{20, \lfloor 30K \rfloor + 1\}.$$

e) A binomiális tétel szerint  $n \geq 2$ -re  $2^n = (1+1)^n \geq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ , így  $\frac{2^n}{n} \geq \frac{n-1}{2} > K$ , ha  $n > 2K + 1$ .  $n_K = \lfloor 2K \rfloor + 2$ .

## 47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

### Megoldás.

Legyen  $a_n \rightarrow a$ . Ha minden tag  $a$ , akkor minden tag egyszerre legkisebb és legnagyobb. Különben van  $a_m \neq a$ ; tegyük fel, hogy  $a_m > a$  (az  $a_m < a$  eset szimmetrikus, és ott legkisebb tagot kapunk).

Legyen  $\varepsilon = a_m - a > 0$ . A konvergencia miatt van  $N$ , hogy  $n \geq N$  esetén  $a_n < a + \varepsilon = a_m$ . Ebből  $m < N$  (különben  $a_m < a_m$  volna). Legyen  $M = \max\{a_1, \dots, a_{N-1}\}$  – véges halmaz maximuma, és  $M \geq a_m$ . Ekkor:

- $n < N$  esetén  $a_n \leq M$  (definíció szerint),
- $n \geq N$  esetén  $a_n < a_m \leq M$ .

Tehát  $M$  a sorozat legnagyobb tagja. ■

Példák:  $\frac{1}{n}$ -nek van legnagyobb tagja (1), de legkisebb nincs;  $\frac{(-1)^n}{n}$ -nek mindkettő van.

## 48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$  és  $\sup A = \alpha \notin A$ , akkor létezik olyan  $(a_n)$  sorozat, amelyre  $\forall n \in \mathbb{N}$ -re  $a_n \in A$ ,  $(a_n)$  szigorúan monoton növekedő és  $a_n \rightarrow \alpha$ . Igaz-e az állítás akkor is, ha  $\alpha \in A$ ?

### Megoldás.

**Konstrukció.** Legyen  $a_1 \in A$  tetszőleges; mivel  $\alpha \notin A$ ,  $a_1 < \alpha$ . Ha  $a_n < \alpha$  már adott, legyen

$$c_n = \max \left\{ a_n, \alpha - \frac{1}{n} \right\} < \alpha.$$

Mivel  $c_n < \alpha = \sup A$ , a  $c_n$  nem felső korlát, így van  $a_{n+1} \in A$ , amelyre  $a_{n+1} > c_n$ . Mivel  $a_{n+1} \leq \alpha$  és  $\alpha \notin A$ ,  $a_{n+1} < \alpha$ .

Ekkor  $a_{n+1} > a_n$  (szigorúan monoton nő), és  $\alpha - \frac{1}{n} < a_{n+1} < \alpha$ , tehát a rendőrelv szerint  $a_n \rightarrow \alpha$ . ■

**Ha  $\alpha \in A$ , az állítás nem igaz általában:**  $A = \{0\}$  esetén  $\sup A = 0 \in A$ , de  $A$ -ban nincs szigorúan monoton növekvő sorozat. (Lehet igaz is, pl.  $A = [0, 1]$  és  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ; ez akkor teljesül, ha  $\alpha$  balról torlódási pontja  $A$ -nak.)

## 49. feladat

$$\text{a) } \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow ? \quad \text{b) } \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \rightarrow ? \quad \text{c) } \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \rightarrow ?$$

### Megoldás.

$$\text{a) } \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow 3. \text{ Becslés:}$$

$$3 = \sqrt[n]{3^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \leq \sqrt[n]{3^n(2 + 1000n^3)} = 3 \sqrt[n]{2 + 1000n^3}.$$

Továbbá  $1 \leq \sqrt[n]{2 + 1000n^3} \leq \sqrt[n]{1002} \cdot (\sqrt[n]{n})^3 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$ . A rendőrelv szerint a határérték 3.

$$\text{b) } \frac{1+2+\dots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

$$\text{c) } 1 \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq n, \text{ így } 1 \leq \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1. \text{ A határérték } 1.$$

## 50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $b_n \rightarrow +\infty$ , akkor  $a_n b_n$  kritikus.

### Megoldás.

$a_n \rightarrow 0$ ,  $b_n \rightarrow +\infty$  esetén az  $a_n b_n$  szorzat bármi lehet („ $0 \cdot \infty$ ” kritikus típus):

| $a_n$              | $b_n$ | $a_n b_n$     | határérték              |
|--------------------|-------|---------------|-------------------------|
| $\frac{c}{n}$      | $n$   | $c$           | $c$ (tetszőleges valós) |
| $\frac{1}{n}$      | $n^2$ | $n$           | $+\infty$               |
| $-\frac{1}{n}$     | $n^2$ | $-n$          | $-\infty$               |
| $\frac{1}{n^2}$    | $n$   | $\frac{1}{n}$ | $0$                     |
| $\frac{(-1)^n}{n}$ | $n$   | $(-1)^n$      | nincs határérték        |

Tehát a tényezők határértékéből nem lehet következtetni a szorzatéra.

## 51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $a_n \neq 0$ , akkor  $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow \infty$ .

**Megoldás.**

Legyen  $K > 0$ . Az  $a_n \rightarrow 0$  definícióját  $\varepsilon = \frac{1}{K}$ -ra alkalmazva van  $N$ , hogy  $n \geq N$  esetén  $0 < |a_n| < \frac{1}{K}$  (a pozitivitás az  $a_n \neq 0$  feltételből jön). Ekkor  $\frac{1}{|a_n|} > K$ . Tehát  $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow +\infty$ . ■

## 52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

**Megoldás.**

**Van.** Például  $a_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ : tagjai  $0, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$

- Korlátos:  $|a_n| < 1$ .
- A páros indexű tagok  $1 - \frac{1}{n}$  szigorúan nőnek és tartanak 1-hez, de sosem érik el, így  $\sup = 1$ , és maximum nincs (minden pozitív tagnál van nagyobb).
- Hasonlóan a páratlan indexű tagok szigorúan csökkennek  $-1$ -hez, így minimum sincs.

(A 47. feladat szerint egy ilyen sorozat szükségképpen divergens.)

## 53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$\begin{aligned} \text{a) } a_n &= \frac{3n+16}{4n-25}, \text{ b) } b_n = n \cdot \left( \sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1 \right), \text{ c) } c_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2+1}{n^3+1}, \text{ d) } d_n = \frac{5-2n^2}{4+n}, \\ \text{b) } e_n &= \frac{\sin(n)+n}{n}, \text{ f) } f_n = \frac{2n^3+3\sqrt{n}}{1-n^3}, \text{ g) } g_n = \sqrt[n]{n+5^n}, \text{ h) } h_n = \frac{2^n+n!}{n^n-n^{1000}}, \\ \text{c) } i_n &= \sqrt[n]{n^n-5^n}, \text{ j) } j_n = \frac{\sin(n)}{n}, \text{ k) } k_n = \frac{5n^2+(-1)^n}{8n}, \text{ l) } l_n = \frac{6n+2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

### Megoldás.

$$\begin{aligned} \text{a) } a_n &= \frac{3+16/n}{4-25/n} \rightarrow \frac{3}{4}. \\ \text{b) } b_n &= n \left( \sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ (gyöktelenítés, ld. 38. g.)}. \\ \text{c) } c_n &= \frac{n^2+1}{n(n^3+1)} = \frac{1/n^2+1/n^4}{1+1/n^3} \rightarrow 0. \\ \text{d) } d_n &= \frac{5-2n^2}{4+n} \rightarrow -\infty. \text{ Ha } n \geq 4, \text{ akkor } 5-2n^2 \leq -n^2 \text{ és } 0 < 4+n \leq 2n, \\ &\text{így } d_n \leq -\frac{n^2}{2n} = -\frac{n}{2} \rightarrow -\infty. \\ \text{e) } e_n &= 1 + \frac{\sin n}{n} \rightarrow 1, \text{ mert } \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0. \\ \text{f) } f_n &= \frac{2+3n^{-5/2}}{n^{-3}-1} \rightarrow \frac{2}{-1} = -2. \\ \text{g) } 5 &= \sqrt[n]{5^n} \leq \sqrt[n]{n+5^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = 5 \sqrt[n]{2} \rightarrow 5, \text{ mert } n \leq 5^n. \text{ Tehát } g_n \rightarrow 5. \\ \text{h) } h_n &\rightarrow 0. \text{ Ha } n \geq 1001, \text{ akkor } n^{n-1000} \geq 2, \text{ így } n^n - n^{1000} \geq \frac{n^n}{2} > 0. \text{ Továbbá} \\ &n \geq 4\text{-re } 2^n \leq n!, \text{ így a számláló legfeljebb } 2 \cdot n!. \text{ Tehát} \end{aligned}$$

$$0 < h_n \leq \frac{2n!}{n^n/2} = 4 \cdot \frac{n!}{n^n} = 4 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{4}{n} \rightarrow 0.$$

- i)  $i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n} = n \sqrt[n]{1 - (5/n)^n}$  (értelmes  $n \geq 5$ -re). Ha  $n \geq 10$ , akkor  $(5/n)^n \leq 2^{-n} \leq \frac{1}{2}$ , így  $\sqrt[n]{1 - (5/n)^n} \geq \sqrt[n]{1/2} \geq \frac{1}{2}$ , és  $i_n \geq \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$ .
- j)  $|j_n| = \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , tehát  $j_n \rightarrow 0$ .
- k)  $k_n \geq \frac{5n^2 - 1}{8n} \geq \frac{4n^2}{8n} = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$ .
- l)  $l_n = \frac{6}{n} + 2(-1)^n$ : a páros indexű részsorozat 2-höz, a páratlan indexű  $-2$ -höz tart, tehát  $(l_n)$  **divergens** (nincs határértéke).

## 54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$  minden  $n$ -re, akkor  $(a_n)$  konvergens.

### Megoldás.

A Cauchy-kritériumot ellenőrizzük. Ha  $m > n$ , akkor a háromszög-egyenlőtlenség és a mértani sor összegképlete szerint

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} < \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-n}.$$

Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz válasszunk  $N$ -et úgy, hogy  $2^{1-N} < \varepsilon$ . Ekkor minden  $m > n \geq N$ -re  $|a_m - a_n| < \varepsilon$ , tehát  $(a_n)$  Cauchy-sorozat, így  $(\mathbb{R}$  teljessége miatt) konvergens. ■

## Röpzhra

**Definíciók:** megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

**Tételek:** határérték és alapl műveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

## Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

## 55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

## Megoldás.

Legyen  $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}^+$  injekció, pl.  $\varphi(z) = 2z$ , ha  $z > 0$ , és  $\varphi(z) = 1 - 2z$ , ha  $z \leq 0$ . Jelölje  $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$  a prímeket. Rendeljük a  $(z_1, \dots, z_k)$  véges sorozathoz a

$$\Phi(z_1, \dots, z_k) = p_1^{\varphi(z_1)} \cdot p_2^{\varphi(z_2)} \dots p_k^{\varphi(z_k)}$$

természetes számot (az üres sorozathoz az 1-et). A számelmélet alaptétele (a prímtényezős felbontás egyértelműsége) és  $\varphi(z_i) \geq 1$  miatt  $\Phi$ -ből visszaolvasható a hossz és minden tag, tehát  $\Phi$  injektív. Így a véges sorozatok halmaza legfeljebb megszámlálható; mivel végtelen (az egytagú sorozatok már  $\mathbb{Z}$ -vel ekvivalensek), **megszámlálhatóan végtelen**.

(Másik út: a  $k$  hosszú sorozatok halmaza  $\mathbb{Z}^k$ , ami megszámlálható, és megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.)

## 56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$(a) \ a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}, \quad (b) \ b_n = \frac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}, \quad (c) \ c_n = \frac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2},$$

$$(b) \ d_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}, \quad (e) \ e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}, \quad (f) \ f_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}},$$

$$(c) \ g_n = \sqrt{\frac{n+1}{n+2}}, \quad (h) \ h_n = \frac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}, \quad (i) \ i_n = \frac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}},$$

$$(d) \ j_n = \frac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}, \quad (k) \ k_n = \frac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}, \quad (l) \ l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}),$$

$$(e) \ m_n = \frac{2^n + 5^n}{3^n + 1}, \quad (q) \ q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}).$$

## Megoldás.

$$(a) \ 1 \leq \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}} \leq \sqrt[n]{3n} = \sqrt[n]{3} \sqrt[n]{n} \rightarrow 1, \text{ tehát } a_n \rightarrow 1.$$

$$(b) \ n^3\text{-nel osztva: } b_n = \frac{n^4 - 6n^3 + 5n^2 - n^{-2} - n^{-3}}{1 + n^{-1} + n^{-2} + n^{-3}} \rightarrow +\infty, \text{ hiszen a számláló } n^4(1 - 6/n + \dots) \rightarrow +\infty, \text{ a nevező } \rightarrow 1.$$

(c)  $n^3$ -nel osztva:  $c_n = \frac{1 + n^{-1/2} - n^{-5/2} + n^{-3}}{2 - 6n^{-2} + n^{-5/2} - 2n^{-3}} \rightarrow \frac{1}{2}$ .

(d) Ha  $n \geq 4$ , akkor  $\frac{2}{n^2} \leq \frac{1}{2n}$ , így  $\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2} \leq \frac{1}{n}$ , és

$$\frac{1}{\sqrt[n]{2n}} \leq d_n \leq \frac{1}{\sqrt[n]{n}}.$$

Mindkét korlát 1-hez tart, tehát  $d_n \rightarrow 1$ .

(e)  $3 \leq \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n} \leq 3\sqrt[n]{2 + 17n^2} \rightarrow 3$  (ld. 49. a), tehát  $e_n \rightarrow 3$ .

(f)  $f_n = \sqrt{\frac{2 + 1/n}{3 + 4/n}} \rightarrow \sqrt{\frac{2}{3}}$  (ha  $x_n \rightarrow x \geq 0$ , akkor  $\sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{x}$ ).

(g)  $g_n = \sqrt{\frac{1 + 1/n}{1 + 2/n}} \rightarrow 1$ .

(h)  $7^n$ -nel osztva:  $h_n = \frac{1 - 49^{-n}}{1 + 49^{-n}} \rightarrow 1$ .

(i) Minden tényezőt  $n$ -nel osztva:

$$i_n = \frac{(2 + 3/n)^5 (18 + 17/n)^{15}}{(6 + 5/n)^{20}} \rightarrow \frac{2^5 \cdot 18^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15} \cdot 6^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15}}{2^5 \cdot 3^5} = 3^{10} = 59\,049.$$

(j)  $j_n = \frac{n\sqrt{4 + 2/n + 100/n^2}}{n\sqrt[3]{6 - 7/n + 2/n^3}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{6}}$ .

(k)  $k_n = \frac{n^{3/4}(1 + 6/n^3)^{1/4}}{n^{2/3}(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} = n^{1/12} \cdot \frac{(1 + 6/n^3)^{1/4}}{(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} \rightarrow +\infty$ , mert  $n^{1/12} \rightarrow \infty$ , a tört pedig 1-hez tart.

(l)  $l_n = \frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq \frac{n}{2\sqrt{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} \rightarrow +\infty$ .

(m)  $m_n \geq \frac{5^n}{2 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{3}\right)^n \rightarrow +\infty$  (mert  $3^n + 1 \leq 2 \cdot 3^n$ ).

(n) Gyöktelenítve:

$$q_n = \frac{n \cdot 2n}{\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - n}} = \frac{2n}{\sqrt{1 + 1/n} + \sqrt{1 - 1/n}} \geq \frac{2n}{2\sqrt{2}} \rightarrow +\infty.$$

## 57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy  $a_n - b_n \rightarrow 0$ , de  $a_n/b_n$  nem tart 1-hez, illetve  $a_n/b_n \rightarrow 1$ , de  $a_n - b_n$  nem tart 0-hoz.

**Megoldás.**

- $a_n - b_n \rightarrow 0$ , de  $a_n/b_n \not\rightarrow 1$ :  $a_n = \frac{2}{n}$ ,  $b_n = \frac{1}{n}$ . Ekkor  $a_n - b_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , de  $a_n/b_n = 2$ .
- $a_n/b_n \rightarrow 1$ , de  $a_n - b_n \not\rightarrow 0$ :  $a_n = n + 1$ ,  $b_n = n$ . Ekkor  $\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ , de  $a_n - b_n = 1$ . (Vagy  $a_n = n^2 + n$ ,  $b_n = n^2$ : a különbség  $n \rightarrow \infty$ .)

## 58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a)  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ ; b)  $b_1 = 0$ ,  $b_{n+1} = \frac{1}{3 - b_n}$ .

**Megoldás.**

- a) **Korlátosság:** indukcióval  $1 \leq a_n < 2$ .  $a_1 = 1$ ; ha  $1 \leq a_n < 2$ , akkor  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \in [\sqrt{2}, 2)$ .

**Monotonitás:**

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \sqrt{a_n} (\sqrt{2} - \sqrt{a_n}) > 0,$$

mert  $0 < a_n < 2$ . Tehát szigorúan monoton nő.

Monoton és korlátos, így konvergens; legyen  $a_n \rightarrow A \geq 1$ . A rekurzióban határértéket véve  $A = \sqrt{2A}$ ,  $A^2 = 2A$ , és  $A \neq 0$  miatt  $A = 2$ . (Explicit alak:  $a_n = 2^{1-2^{1-n}}$ .)

- b) A fixpontok:  $x = \frac{1}{3-x} \iff x^2 - 3x + 1 = 0 \iff x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ . Legyen  $\alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,382$ ; ekkor  $\alpha(3 - \alpha) = 1$ .

**Korlátosság:** indukcióval  $0 \leq b_n < \alpha$ .  $b_1 = 0$ . Ha  $0 \leq b_n < \alpha$ , akkor  $3 - b_n > 3 - \alpha > 0$ , így  $0 < b_{n+1} = \frac{1}{3 - b_n} < \frac{1}{3 - \alpha} = \alpha$ .

**Monotonitás:** a  $g(x) = \frac{1}{3-x}$  függvény  $(-\infty, 3)$ -on szigorúan monoton nő.  $b_1 = 0 < \frac{1}{3} = b_2$ , és ha  $b_n < b_{n+1}$ , akkor  $b_{n+1} = g(b_n) < g(b_{n+1}) = b_{n+2}$ . Tehát szigorúan monoton nő.

Így konvergens; ha  $b_n \rightarrow B \in [0, \alpha]$ , akkor  $B = \frac{1}{3-B}$ , tehát  $B$  fixpont, és  $B \leq \alpha$  miatt  $B = \alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ .

## 59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  nem megszámlálható, pontosabban  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$ .

### Megoldás.

**Nem megszámlálható:** ha  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  megszámlálható volna, akkor  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$  két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható lenne – de  $\mathbb{R}$  nem megszámlálható (Cantor).

$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$  („Hilbert-szálloda”): legyen  $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$  egy felsorolás, és  $s_n = \sqrt{2} + n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) – ezek különböző irracionális számok;  $S = \{s_1, s_2, \dots\}$ . Defináljuk  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ -t:

$$f(q_n) = s_{2n}, \quad f(s_n) = s_{2n-1}, \quad f(x) = x \text{ egyébként.}$$

$f$  a  $\mathbb{Q} \cup S$  halmazt bijektíven képezi  $S$ -re (a racionálisok a páros,  $S$  elemei a páratlan indexű helyekre kerülnek), a maradék  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \setminus S$  halmazon pedig az identitás. Tehát  $f$  bijekció  $\mathbb{R}$  és  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  között. ■

## 60\*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik  $T$  szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a  $T$ -k nem metszik egymást.)

- Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt  $T$ -betűket rakni a racionális számokra? (A  $T$ -betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)
- Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt  $T$ -betűket rakni az irracionális számokra?

### Megoldás.

Egy  $x$  pontra állított  $T$ -betű: szára az  $\{x\} \times [0, h]$  szakasz, kalapja a  $[x-w, x+w] \times \{h\}$  szakasz ( $h, w > 0$ ). Két  $T$ , az  $x < y$  pontokon, akkor metszi egymást, ha az alacsonyabbik (vagy egyforma magasság esetén bármelyik) kalapja eléri a másik szárát: ha  $h_y \leq h_x$ , a metszés feltétele  $y - w_y \leq x$  (a magasabb kalap az alacsonyabb  $T$  fölött halad el).

- Igen.** Legyen  $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ . A  $q_n$ -re állított  $T$  magassága legyen  $h_n = \frac{1}{n}$ , félszélessége  $w_1 = 1$ , illetve  $n \geq 2$ -re

$$w_n = \frac{1}{2} \min\{|q_n - q_k| : k < n\} > 0.$$

Ha  $k < n$ , akkor  $T_n$  az alacsonyabb, és kalapja nem éri el  $q_k$ -t, mert  $w_n < |q_n - q_k|$ ;  $T_k$  kalapja pedig  $T_n$  fölött halad. Így a  $T$ -k páronként diszjunktak.

- b) **Nem.** Tegyük fel, hogy minden irracionális  $x$ -re áll egy  $(h_x, w_x)$  méretű  $T$ , és ezek diszjunktak. Mivel

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \notin \mathbb{Q} : w_x \geq \frac{1}{n}\},$$

és a bal oldal nem megszámlálható, valamelyik  $H_n = \{x : w_x \geq \frac{1}{n}\}$  nem megszámlálható. Osszuk a számegyenes  $\frac{1}{n}$  hosszú  $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$  intervallumokra (megszámlálható sok); valamelyikbe  $H_n$  legalább két pontja esik:  $x < y$ ,  $y - x < \frac{1}{n}$ . Ha  $h_x \geq h_y$ , akkor  $y$  kalapja ( $w_y \geq \frac{1}{n} > y - x$ ) eléri az  $x$  szárát a  $h_y \leq h_x$  magasságban; ha  $h_y > h_x$ , akkor szimmetrikusan  $x$  kalapja metszi  $y$  szárát. Ellentmondás.

## 61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

### Megoldás.

Egy szám algebrai, ha gyöke egy nem nulla, egész együtthatós polinomnak. Az egész együtthatós polinomok az együtthatóik véges sorozatával azonosíthatók, így az 55. feladat szerint megszámlálhatóan sokan vannak:  $P_1, P_2, \dots$ . Minden nem nulla  $P_k$ -nak legfeljebb  $\deg P_k$  (valós vagy komplex) gyöke van, tehát az algebrai számok halmaza

$$\bigcup_k \{x : P_k(x) = 0\}$$

megszámlálható sok véges halmaz uniója, így megszámlálható. Végtelen, mert tartalmazza  $\mathbb{Q}$ -t ( $p/q$  a  $qx - p$  gyöke). ■

(Következmény: létezik transzcendens szám, sőt a valós számok „majdnem mind” transzcendensek.)

## 62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbb{N}$  összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

### Megoldás.

A Schröder–Bernstein-tétel szerint elég kölcsönösen injektív leképezéseket megadni  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  és  $\mathbb{R}$  között.

- $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}: A \mapsto \sum_{n \in A} 10^{-n}$ , azaz annak a 0-s és 1-es jegyekből álló tizedes törtnek az értéke, amelynek  $n$ -edik jegye 1 pontosan akkor, ha  $n \in A$ . Mivel a jegyek között nincs 9, a tizedes alak egyértelmű, így különböző halmazokhoz különböző szám tartozik: a leképezés injektív.
- $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}): x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\} \subseteq \mathbb{Q}$ . Injektív, mert  $x < y$  esetén a racionális számok sűrűsége miatt van  $q \in \mathbb{Q}$ ,  $x < q < y$ , amely  $y$  képében benne van,  $x$  képében nincs. Mivel  $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ , ez  $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$  révén injekció  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ -be.

Tehát  $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$ , azaz  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  kontinuum számosságú. ■

## Röpzhra

**Definíciók:** halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ , sorozatok sűrűsödési értékei.

**Tételek:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  karakterizálása  $\limsup$ -pal és  $\liminf$ -fel,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  és sűrűsödési értékek.

## Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok  $\liminf$ -jét és  $\limsup$ -ját!

a)  $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$ , b)  $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ , c)  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$

### Megoldás.

- a) A páros indexű tagok  $2 + \frac{3}{n} \rightarrow 2$ , a páratlan indexűek  $-2 - \frac{3}{n} \rightarrow -2$ . A sűrűsödési értékek:  $\{-2, 2\}$ , így  $\liminf a_n = -2$ ,  $\limsup a_n = 2$ .
- b) Az  $\frac{n(n-1)}{2}$  paritása  $n$  szerint 4-es periódusú:  $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$  esetén páros,  $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$  esetén páratlan. Így a sorozat 4-es periódusú:

| $n \bmod 4$       | 1  | 2  | 3  | 0  |
|-------------------|----|----|----|----|
| $2(-1)^{n+1}$     | +2 | -2 | +2 | -2 |
| $(-1)^{n(n-1)/2}$ | +1 | -1 | -1 | +1 |
| $b_n$             | 4  | -2 | 2  | 0  |

A sűrűsödési értékek  $\{-2, 0, 2, 4\}$ , így  $\liminf b_n = -2$ ,  $\limsup b_n = 4$ .

- c) A sorozat a  $\frac{k}{m}$  ( $m \geq 2, 1 \leq k \leq m-1$ ) törtek felsorolása. Minden tag  $(0, 1)$ -ben van,  $\frac{1}{m} \rightarrow 0$  és  $\frac{m-1}{m} \rightarrow 1$  részsorozatok. Sőt minden  $x \in [0, 1]$  sűrűsödési érték (minden  $(0, 1)$ -beli racionális szám végtelen sokszor szerepel bővített alakokban, és ezek sűrűek). Így  $\liminf = 0$ ,  $\limsup = 1$ .

### 64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  ekvivalens azzal, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

### Megoldás.

Használjuk a  $\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$ ,  $\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n$  jellemzést, ahol  $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$  (monoton fogyó) és  $m_n = \inf_{k \geq n} a_k$  (monoton növvő). Nyilván  $m_n \leq a_n \leq M_n$ .

( $\Leftarrow$ ) Ha  $M_n \rightarrow a$  és  $m_n \rightarrow a$ , akkor a rendőrlv szerint  $a_n \rightarrow a$ .

( $\Rightarrow$ ) Ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor adott  $\varepsilon > 0$ -hoz van  $N$ , hogy  $k \geq N$  esetén  $a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$ . Így  $n \geq N$ -re  $a - \varepsilon \leq m_n \leq M_n \leq a + \varepsilon$ , tehát  $M_n \rightarrow a$  és  $m_n \rightarrow a$ , azaz  $\limsup a_n = \liminf a_n = a$ . ■

(Ha a  $\limsup$ -ot a legnagyobb sűrűsödési értéként definiáltuk, a 65. feladat mutatja, hogy a két definíció megegyezik.)

## 65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ , akkor  $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$ .

### Megoldás.

Legyen  $a = \limsup a_n = \lim M_n$ , ahol  $M_n = \sup_{k \geq n} a_k \downarrow a$  (így  $M_n \geq a$  minden  $n$ -re). Megmutatjuk, hogy  $a$  sűrűsödési érték, és minden sűrűsödési érték legfeljebb  $a$ ; ekkor  $a$  a sűrűsödési értékek halmazának maximuma, tehát szuprénuma is.

**$a$  sűrűsödési érték.** Legyen  $\varepsilon > 0$  és  $N$  tetszőleges. Van  $N' \geq N$ , amelyre  $M_{N'} < a + \varepsilon$ . Mivel  $M_{N'} \geq a > a - \varepsilon$ , a szuprénum definíciója szerint van  $k \geq N'$ , amelyre  $a_k > a - \varepsilon$ ; és  $a_k \leq M_{N'} < a + \varepsilon$ . Tehát az  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  környezet tetszőlegesen nagy indexű tagot tartalmaz, azaz végtelen sokat:  $a$  sűrűsödési érték.

**Minden sűrűsödési érték  $\leq a$ .** Ha  $a_{n_j} \rightarrow x$  egy részsorozat, akkor  $a_{n_j} \leq M_{n_j}$ , és  $M_{n_j} \rightarrow a$ , így határátmenettel  $x \leq a$ .

Tehát  $a = \max\{x : x \text{ sűrűsödési érték}\} = \sup\{\dots\}$ . ■

## 66. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$  acsa, ha  $\forall \varepsilon > 0$ -ra  $a_n > a + \varepsilon$  csak véges sok  $n$ -re és  $a_n > a - \varepsilon$  végtelen sok  $n$ -re.

### Megoldás.

Ismét  $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$ , és  $\limsup a_n = \lim M_n$ .

( $\Rightarrow$ ) Legyen  $M_n \downarrow a$  és  $\varepsilon > 0$ . Van  $N$ , hogy  $M_N < a + \varepsilon$ , így  $n \geq N$ -re  $a_n \leq M_N < a + \varepsilon$ : csak véges sok  $n$ -re lehet  $a_n > a + \varepsilon$ . Másrészt minden  $N$ -re  $M_N \geq a > a - \varepsilon$ , így van  $k \geq N$ ,  $a_k > a - \varepsilon$ : végtelen sok ilyen  $k$  van.

( $\Leftarrow$ ) Legyen  $\varepsilon > 0$ . Mivel csak véges sok  $n$ -re  $a_n > a + \varepsilon$ , van  $N$ , hogy  $n \geq N$  esetén  $a_n \leq a + \varepsilon$ , így  $M_n \leq a + \varepsilon$  (a sorozat felülről korlátos,  $M_n$  véges). Mivel végtelen sok  $n$ -re  $a_n > a - \varepsilon$ , minden  $n$ -re van  $k \geq n$  ilyen, tehát  $M_n > a - \varepsilon$ . Így  $n \geq N$ -re  $|M_n - a| \leq \varepsilon$ , vagyis  $M_n \rightarrow a$ ,  $\limsup a_n = a$ . ■

## 67. feladat

a)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

$$b) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \dots = ?$$

**Megoldás.**

$$a) \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n, \text{ és a mértani sor összegképletével}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 21 \cdot \frac{(2/3)^2}{1 - 2/3} = 21 \cdot \frac{4/9}{1/3} = 21 \cdot \frac{4}{3} = 28.$$

$$b) \text{ Parciális törtekre bontás: } \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right). \text{ A rész-}$$

zletösszeg teleszkopikus:

$$S_N = \frac{1}{3} \left[ \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \dots + \left(\frac{1}{3N-2} - \frac{1}{3N+1}\right) \right] = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3N+1}\right) \rightarrow \frac{1}{3}.$$

$$\text{A sor összege } \frac{1}{3}.$$

## 68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor  $<$  áll fenn.

**Megoldás.**

Feltesszük, hogy a sorozatok korlátosak (különben a  $\pm\infty$ -re vonatkozó szokásos konvenciókkal ugyanígy megy, ha az összegek értelmesek). Jelölje  $m_n(x) = \inf_{k \geq n} x_k$ ,  $M_n(x) = \sup_{k \geq n} x_k$ .

**Első egyenlőtlenség.** Minden  $k \geq n$ -re  $x_k + y_k \geq m_n(x) + m_n(y)$ , így  $m_n(x + y) \geq m_n(x) + m_n(y)$ . Határátmenettel  $\liminf(x_n + y_n) \geq \liminf x_n + \liminf y_n$ .

**Második egyenlőtlenség.** Minden  $k \geq n$ -re  $x_k + y_k \leq M_n(x) + y_k$ , így az infimumot véve  $m_n(x + y) \leq M_n(x) + m_n(y)$ . Határátmenettel  $\liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n$ . ■

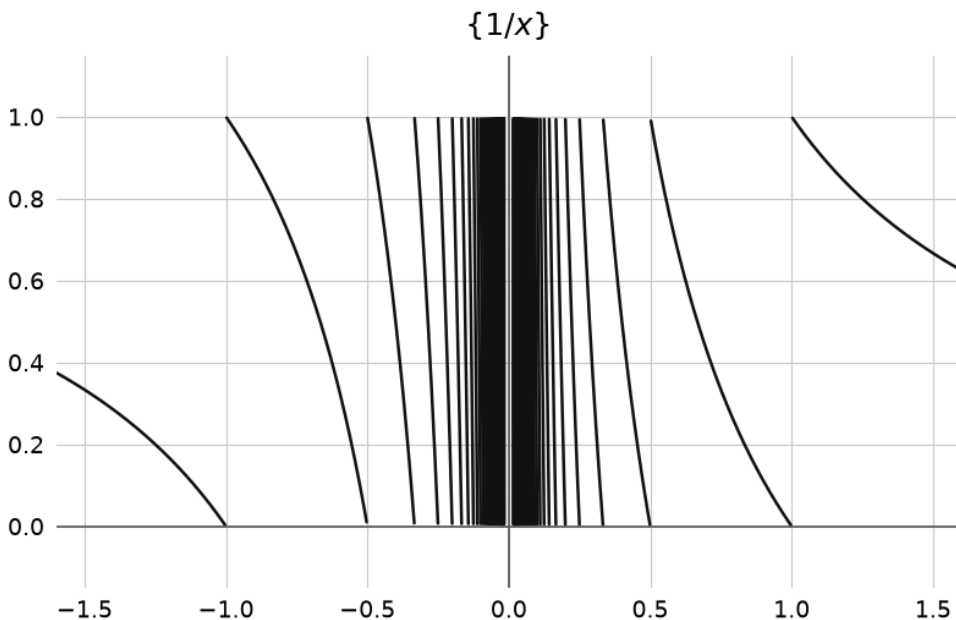
**Példák szigorú egyenlőtlenségre:**

- $x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^{n+1}$ :  $\liminf x_n + \liminf y_n = -2 < 0 = \liminf(x_n + y_n)$ .
- $x_n = y_n = (-1)^n$ :  $\liminf(x_n + y_n) = -2 < 0 = 1 + (-1) = \limsup x_n + \liminf y_n$ .

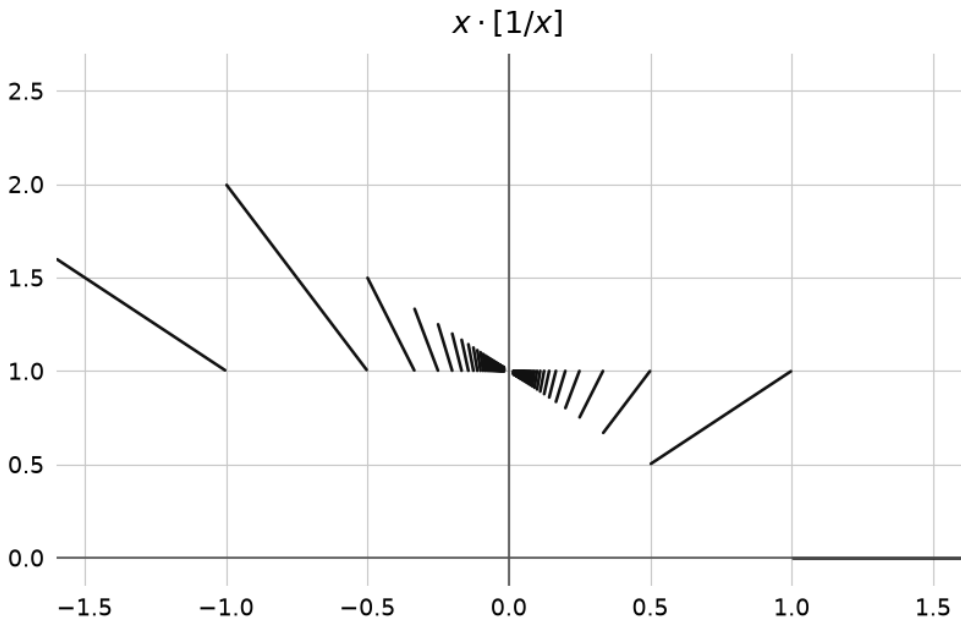
## 69. feladat

Ábrázoljuk az  $\{\frac{1}{x}\}$  és az  $x \cdot [\frac{1}{x}]$  függvényeket.

**Megoldás.**



$\{1/x\}$  ( $x \neq 0$ ): ha  $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ), akkor  $k \leq \frac{1}{x} < k+1$ , így  $\{1/x\} = \frac{1}{x} - k$ : hiperbolaív, amely  $x = \frac{1}{k}$ -ban 0, és  $x \rightarrow \frac{1}{k+1} + 0$  esetén 1-hez tart (azt nem éri el).  $x > 1$ -re  $\{1/x\} = \frac{1}{x}$ ,  $x < -1$ -re  $\{1/x\} = 1 + \frac{1}{x}$ . A negatív oldalon,  $-\frac{1}{k} < x \leq -\frac{1}{k+1}$  esetén  $\{1/x\} = \frac{1}{x} + k + 1$ . Az értékek mindig  $[0, 1)$ -ben vannak; 0 közelében a függvény végtelen sokszor „végigszalad” a  $[0, 1)$  intervallumon, ezért 0-ban nincs határértéke.



$x \cdot [1/x]$ : mivel  $[1/x] = \frac{1}{x} - \{1/x\}$ , ezért  $x[1/x] = 1 - x\{1/x\}$ . Ha  $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$ , akkor  $x[1/x] = kx$ : egy  $\frac{k}{k+1}$ -től 1-ig emelkedő szakasz.  $x > 1$ -re az érték 0,  $x \leq -1$ -re  $-x$  (pontosan  $x = -1$ -ben 1). Mivel  $0 \leq \{1/x\} < 1$ , a grafikon  $x > 0$ -ra az  $y = 1 - x$  és  $y = 1$ ,  $x < 0$ -ra az  $y = 1$  és  $y = 1 - x$  egyenesek között halad, így  $\lim_{x \rightarrow 0} x[1/x] = 1$  (ld. 83. f).

## 70. feladat

Létezik-e  $[0, 1]$ -en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

**Megoldás.**

**Igen.** Például

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

$f$  korlátos ( $0 \leq f < 1$ ), értékészlete  $[0, 1)$ , amelynek szuprésuma 1, de ezt  $f$  sehol sem veszi fel – nincs legnagyobb értéke. (Folytonos függvénnel ez Weierstrass tétele miatt lehetetlen volna.)

## 71. feladat

Keressük meg  $f(x) = \frac{2x-3}{3x-2}$  inverzét az  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$  halmazon.

### Megoldás.

Legyen  $y = \frac{2x-3}{3x-2}$ . Ekkor  $y(3x-2) = 2x-3$ , azaz  $x(3y-2) = 2y-3$ , így  $y \neq \frac{2}{3}$  esetén

$$x = \frac{2y-3}{3y-2}.$$

Az  $y = \frac{2}{3}$  értéket  $f$  nem veszi fel (különben  $3(2x-3) = 2(3x-2)$ , azaz  $-9 = -4$  volna). Tehát  $f: \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$  bijekció, és

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-3}{3x-2} = f(x),$$

vagyis  $f$  önmaga inverze ( $f \circ f = \text{id}$ ).

## 72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

- a)  $D(f) = [0, 1], R(f) = (0, 1)$ ;
- b)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$ ;
- c)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup [2, 3]$ ;
- d)  $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup (2, 3]$ .

### Megoldás.

Monoton (nem feltétlenül szigorúan) függvényről van szó. Kulcsészrevétel: ha  $f$  monoton nő  $[0, 1]$ -en, akkor  $f(0) = \min R(f)$  és  $f(1) = \max R(f)$  (csökkenőre fordítva) – tehát  $R(f)$ -nek van minimuma és maximuma. Továbbá  $R(f)$  bármely „szeletének” ősképe egy intervallum.

- a) **Nem létezik:**  $(0, 1)$ -nek nincs minimuma.
- b) **Létezik:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2, & \frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{4}, \\ 4x - 1, & \frac{3}{4} < x \leq 1, \end{cases}$$

monoton növekvő, és  $R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$ . (Szigorúan monoton függvénnel nem lehet: a  $[0, 1]$  és  $[2, 3]$  ősképei olyan intervallumok, amelyek  $[0, 1]$ -et két részre bontják, és a nyílt végű rész képe szigorú monotonitás mellett nem tartalmazhatná a megfelelő végpontot.)

c) **Létezik, akár szigorúan monoton is:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2x + 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \end{cases} \quad R(f) = [0, 1) \cup [2, 3].$$

d) **Nem létezik.** Ha  $f$  növekvő, a  $[0, 1)$  ősképe 0-t tartalmazó intervallum,  $(2, 3]$  ősképe 1-et tartalmazó intervallum. Ha az első  $[0, a]$  alakú, akkor  $f(a) = \max f([0, a]) = \max[0, 1)$  – nincs ilyen. Ha az első  $[0, a)$ , akkor a második  $[a, 1]$ , és  $f(a) = \min(2, 3]$  – nincs ilyen. Csökkenő  $f$ -re ugyanígy (a szerepek felcserélődnek).

### 73. feladat

Legyen  $f$  és  $g$  értelmezve  $\mathbb{R}$ -en, és legyen

- a)  $f$  páros,  $g$  páratlan;
- b)  $f$  páros,  $g$  páros;
- c)  $f$  páratlan,  $g$  páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $f \cdot g$ , illetve  $f \circ g$  függvények páros, illetve páratlan voltáról?

**Megoldás.**

$f$  páros:  $f(-x) = f(x)$ ;  $g$  páratlan:  $g(-x) = -g(x)$ .

a)  **$f$  páros,  $g$  páratlan.**

- $f \pm g$ : általában **se nem páros, se nem páratlan** (pl.  $f = 1$ ,  $g = x$ :  $1 + x$ ). Pontosabban:  $f + g$  páros  $\iff g \equiv 0$ , és páratlan  $\iff f \equiv 0$  (ha pl.  $f + g$  páros, akkor  $g = (f + g) - f$  páros és páratlan is, tehát 0).
- $f \cdot g$  **páratlan**:  $f(-x)g(-x) = -f(x)g(x)$ .

- $f \circ g$  **páros**:  $f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x))$ . (Ugyanígy  $g \circ f$  is páros.)

**b)  $f, g$  páros:**  $f \pm g, f \cdot g$  és  $f \circ g$  is **páros**;  $f(g(-x)) = f(g(x))$ .

**c)  $f, g$  páratlan:**  $f \pm g$  **páratlan**,  $f \cdot g$  **páros** ( $(-f)(-g) = fg$ ),  $f \circ g$  **páratlan**:  $f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x))$ .

## 74. feladat

- Konstruáljunk olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.
- Adjuk meg az összes olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.
- Mutassuk meg, hogy minden  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

## Megoldás.

- $f(x) = x + 1$ :  $f(1) = 2, f(-1) = 0$ , így se  $f(-1) = f(1)$ , se  $f(-1) = -f(1)$  nem teljesül.
- Ha  $f$  páros és páratlan, akkor  $f(x) = f(-x) = -f(x)$ , tehát  $f(x) = 0$  minden  $x$ -re. **Csak az azonosan nulla függvény.**
- Legyen

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad q(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Ekkor  $p(-x) = p(x), q(-x) = -q(x)$ , és  $p + q = f$ . (A felbontás egyértelmű: ha  $f = p + q = p' + q'$ , akkor  $p - p' = q' - q$  páros és páratlan, tehát a b) szerint 0.)

## 75\*. feladat

- Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b), a < b$  intervallumon minden egész értéket fölvesz?
- Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b), a < b$  intervallumon minden racionális értéket fölvesz?
- Létezik-e olyan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, ami minden  $(a, b), a < b$  intervallumon minden valós értéket fölvesz?

## Megoldás.

Felhasználjuk: minden  $(a, b)$  intervallumban minden elég nagy  $q$  prímre van  $\frac{p}{q}$  alakú, pontosan  $q$  nevezőjű tört. Ugyanis ha  $q > \frac{2}{b-a}$ , akkor van két szomszédos  $\frac{k}{q}, \frac{k+1}{q} \in (a, b)$ , és  $k, k+1$  közül legfeljebb az egyik osztható  $q$ -val.

- a) **Igen.** Legyen  $(z_j)$  egész számok olyan sorozata, amelyben minden egész végtelen sokszor szerepel (pl. a 43. feladat mintájára), és  $\pi_j$  a  $j$ -edik prím. Legyen

$$f\left(\frac{p}{\pi_j}\right) = z_j, \text{ ha } \frac{p}{\pi_j} \text{ ilyen nevezőjű egyszerűsíthetetlen tört,} \quad f(x) = 0 \text{ egyébként.}$$

Adott  $(a, b)$  és  $m \in \mathbb{Z}$  esetén van tetszőlegesen nagy  $j$ , amelyre  $z_j = m$ , és elég nagy  $j$ -re van  $\pi_j$  nevezőjű tört  $(a, b)$ -ben; ott  $f = m$ .

- b) **Igen,** ugyanígy, csak  $(z_j)$  helyett olyan  $(r_j)$  racionális sorozattal, amelyben minden racionális szám végtelen sokszor szerepel ( $\mathbb{Q} \times \mathbb{N}$  megszámlálható, ezt soroljuk fel, és az első koordinátát vesszük).
- c) **Igen.** Tekintsük az  $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$  ekvivalenciarelációt. Minden osztály  $x + \mathbb{Q}$  alakú, tehát sűrű: minden  $(a, b)$  intervallum minden osztályt metsz. Az osztályok száma kontinuum (minden osztály megszámlálható, és  $\mathbb{R}$  ezek uniója), így van egy  $\Phi$  bijekció az osztályok halmazáról  $\mathbb{R}$ -re (ehhez a kiválasztási axiómát használjuk). Legyen  $f(x) = \Phi(x + \mathbb{Q})$ . Bármely  $(a, b)$  és  $c \in \mathbb{R}$  esetén a  $\Phi^{-1}(c)$  osztálynak van pontja  $(a, b)$ -ben, ott  $f = c$ .

(Kiválasztási axióma nélkül is konstruálható ilyen függvény, pl. Conway 13-as számrendszerre épülő függvénye.)

## Röpzhra

**Definíciók:** sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények,  $\operatorname{sgn} x$ ,  $[x]$ ,  $\{x\}$ , páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

**Tételek:** Cauchy-kritérium sorokra.

# Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások

## I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

### 76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

**Megoldás.**

**Racionális periódusok: van.** A Dirichlet-függvény

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

nem konstans, és minden  $q \in \mathbb{Q}$  periódusa:  $x+q \in \mathbb{Q} \iff x \in \mathbb{Q}$ , így  $D(x+q) = D(x)$ .

**Minden irracionális szám szerint periodikus: csak a konstans függvény.** Legyen  $x, y \in \mathbb{R}$  tetszőleges,  $d = y - x$ . Ha  $d$  irracionális, akkor  $f(y) = f(x+d) = f(x)$ . Ha  $d$  racionális, írjuk  $d = \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})$  alakba, ahol mindkét tag irracionális; így  $f(y) = f(x + \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})) = f(x + \sqrt{2}) = f(x)$ . (Negatív periódus  $p$  esetén  $f(x+p) = f(x)$  abból következik, hogy  $-p$  periódus, és  $f(x) = f((x+p) + (-p))$ .) Tehát  $f$  konstans.

### 77. feladat

Létezik-e  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

**Megoldás.**

**Nem létezik.** Megmutatjuk, hogy bármely  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  szigorú lokális maximumhelyeinek halmaza megszámlálható;  $\mathbb{R}$  viszont nem az.

Ha  $x$  szigorú lokális maximumhely, akkor van olyan  $(p_x, q_x)$  intervallum racionális végpontokkal, hogy  $x \in (p_x, q_x)$ , és minden  $y \in (p_x, q_x)$ ,  $y \neq x$  esetén  $f(y) < f(x)$ . Az  $x \mapsto (p_x, q_x) \in \mathbb{Q}^2$  hozzárendelés injektív: ha  $x \neq x'$ -hez ugyanaz az intervallum tartozna, akkor mindkettő benne lenne, így  $f(x') < f(x)$  és  $f(x) < f(x')$  is teljesülne – ellentmondás. Mivel  $\mathbb{Q}^2$  megszámlálható, a szigorú lokális maximumhelyek is legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak. ■

## 78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy  $x^k$  szigorúan konvex  $[0, \infty)$ -ben, minden  $k > 1$  egész számra.

### Megoldás.

Használjuk a konvexitás jellemzését a különbségi hányados függvénnyel:  $f$  akkor és csak akkor szigorúan konvex az  $I$  intervallumon, ha minden  $a \in I$ -re az

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in I, x \neq a)$$

függvény szigorúan monoton nő.

$f(x) = x^k$  esetén ( $k \geq 2$  egész) az  $x^k - a^k = (x - a)(x^{k-1} + x^{k-2}a + \dots + a^{k-1})$  azonosság szerint

$$m_a(x) = \sum_{j=0}^{k-1} x^j a^{k-1-j}.$$

Ha  $a \geq 0$ , ez  $x$ -nek nemnegatív együtthatós polinomja, amelyben az  $x^{k-1}$  tag együtthatója 1;  $[0, \infty)$ -en minden tag monoton nő, az  $x^{k-1}$  tag pedig ( $k-1 \geq 1$  miatt) szigorúan. Tehát  $m_a$  szigorúan monoton nő  $[0, \infty) \setminus \{a\}$ -n, és így  $x^k$  szigorúan konvex  $[0, \infty)$ -ben. ■

## 79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

$f$  aca szigorúan konvex  $I$ -n, ha  $\forall x_1, \dots, x_n \in I$  és  $\forall p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \dots + p_n = 1$  esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

### Megoldás.

Az az irány, hogy a több tagú egyenlőtlenségből következik a konvexitás, triviális:  $n = 2$ -re éppen a definíciót kapjuk. A másik irányt  $n$  szerinti indukcióval bizonyítjuk;  $n = 1$  triviális,  $n = 2$  a definíció.

*Indukciós lépés*  $n \rightarrow n+1$ : legyenek  $p_1, \dots, p_{n+1} > 0$ , összegük 1, és  $s = p_1 + \dots + p_n = 1 - p_{n+1} \in (0, 1)$ . Legyen

$$y = \frac{p_1 x_1 + \dots + p_n x_n}{s}.$$

Ez az  $x_1, \dots, x_n$  pontok súlyozott átlaga ( $\frac{p_i}{s} > 0$ , összegük 1), így  $\min x_i \leq y \leq \max x_i$ , tehát  $y \in I$ . Ekkor  $p_1 x_1 + \dots + p_{n+1} x_{n+1} = s y + p_{n+1} x_{n+1}$ , és a két tagú Jensen-egyenlőtlenség, majd az indukciós feltevés (a  $\frac{p_i}{s}$  súlyokkal) szerint

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} p_i x_i\right) \leq s f(y) + p_{n+1} f(x_{n+1}) \leq s \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{s} f(x_i) + p_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} p_i f(x_i). \quad \blacksquare$$

## 80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $a_1, \dots, a_n \geq 0$  és  $k > 1$  egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

### Megoldás.

A 78. feladat szerint  $f(x) = x^k$  konvex  $[0, \infty)$ -ben. A Jensen-egyenlőtlenség a  $p_i = \frac{1}{n}$  súlyokkal:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)^k \leq \frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a  $t \mapsto \sqrt[k]{t}$  függvény monoton nő, így  $k$ -adik gyököt vonva kapjuk az állítást.  $\blacksquare$  (Egyenlőség pontosan akkor, ha  $a_1 = \dots = a_n$ , a szigorú konvexitás miatt.)

## 81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f$  konvex, de nem szigorúan konvex az  $I$  intervallumban, akkor  $I$ -nek van olyan részintervalluma, amelyben  $f$  lineáris.

### Megoldás.

Mivel  $f$  nem szigorúan konvex, vannak  $a < b$  pontok  $I$ -ben és  $\lambda \in (0, 1)$ , hogy  $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$  esetén

$$f(c) = \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

(a konvexitás miatt itt  $\leq$  áll, és nem szigorú). Legyen  $L$  az  $(a, f(a))$  és  $(b, f(b))$  pontokon átmenő egyenes (lineáris függvény). A konvexitás miatt  $f \leq L$  az  $[a, b]$  intervallumon, és  $f(c) = L(c)$ .

**Állítás:**  $f = L$  az egész  $[a, b]$ -n. Tegyük fel, hogy valamely  $x \in (a, c)$ -re  $f(x) < L(x)$ . Ekkor  $c$  az  $x$  és  $b$  között van:  $c = \mu x + (1 - \mu)b$  valamely  $\mu \in (0, 1)$ -re, és

$$f(c) \leq \mu f(x) + (1 - \mu)f(b) < \mu L(x) + (1 - \mu)L(b) = L(c),$$

hiszen  $L$  lineáris. Ez ellentmond  $f(c) = L(c)$ -nek. Ugyanígy  $x \in (c, b)$ -re (ekkor  $c$  az  $a$  és  $x$  között van). Tehát  $f$  lineáris az  $[a, b]$  részintervallumon. ■

## 82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

- a)  $\sqrt{x}$  szigorúan konkáv  $[0, \infty)$ -ben;
- b)  $\sqrt[k]{x}$  szigorúan konkáv  $[0, \infty)$ -ben minden  $k > 1$  egészre.

### Megoldás.

Szigorú konkávitás  $\iff$  minden  $a$ -ra az  $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  különbségi hányados szigorúan monoton **fogy**.

- a)  $f(x) = \sqrt{x}$ :  $m_a(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$  ( $x \neq a$ ,  $x, a \geq 0$ ). A nevező  $x$ -ben szigorúan nő, tehát  $m_a$  szigorúan fogy:  $\sqrt{x}$  szigorúan konkáv  $[0, \infty)$ -ben.
- b)  $f(x) = \sqrt[k]{x}$ : legyen  $u = \sqrt[k]{x}$ ,  $v = \sqrt[k]{a}$ ; ekkor  $x - a = u^k - v^k$ , és

$$m_a(x) = \frac{u - v}{u^k - v^k} = \frac{1}{u^{k-1} + u^{k-2}v + \dots + v^{k-1}}.$$

A nevező pozitív (nem lehet  $u = v = 0$ , mert  $x \neq a$ ), és  $u$ -ban – így  $x$ -ben – szigorúan nő, tehát  $m_a$  szigorúan fogy:  $\sqrt[k]{x}$  szigorúan konkáv. ■

### 83. feladat

Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas  $\delta_\varepsilon$ -t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 6$ , b)  $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x}$ , c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$ ,  
b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ , e)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\{ \frac{1}{x} \right\}$ , f)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right]$ .

#### Megoldás.

- a)  $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 6) = 18$ .  $|3x^2 + 6 - 18| = 3|x - 2||x + 2|$ . Ha  $|x - 2| < 1$ , akkor  $|x + 2| < 5$ , így a kifejezés  $< 15|x - 2|$ .  $\delta_\varepsilon = \min\{1, \varepsilon/15\}$ .
- b)  $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x} = 2$ .  $|\frac{1}{x} - 2| = \frac{2|x - \frac{1}{2}|}{|x|}$ . Ha  $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}$ , akkor  $x > \frac{1}{4}$ , így a kifejezés  $< 8|x - \frac{1}{2}|$ .  $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{8}\}$ .
- c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x} = \sqrt{2}$ .  $|\sqrt{x} - \sqrt{2}| = \frac{|x-2|}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} \leq \frac{|x-2|}{\sqrt{2}}$ .  $\delta_\varepsilon = \min\{2, \sqrt{2}\varepsilon\}$  (a  $\delta \leq 2$  az értelmezési tartomány miatt).
- d)  $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$  és  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ , így  $x \neq 1$ -re a függvény  $\frac{x+1}{2x+1}$ , és a határérték  $\frac{0+1}{0+1} = 1$ .  $|\frac{x+1}{2x+1} - 1| = \frac{|x|}{|2x+1|}$ . Ha  $|x| < \frac{1}{4}$ , akkor  $|2x + 1| > \frac{1}{2}$ , így a kifejezés  $< 2|x|$ .  $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{2}\}$ , a határérték 1.
- e)  $0 \leq \{1/x\} < 1$  miatt  $|x\{1/x\} - 0| \leq |x|$ . **A határérték 0,  $\delta_\varepsilon = \varepsilon$ .**
- f)  $x[1/x] = x(\frac{1}{x} - \{1/x\}) = 1 - x\{1/x\}$ , így  $|x[1/x] - 1| \leq |x|$ . **A határérték 1,  $\delta_\varepsilon = \varepsilon$ .**

### 84. feladat

Mutassuk meg, hogy  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  acsa, ha  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ .

#### Megoldás.

( $\Rightarrow$ ) Ha minden  $\varepsilon$ -hoz van  $\delta$ , hogy  $0 < |x - a| < \delta$  esetén  $|f(x) - b| < \varepsilon$ , akkor ez speciálisan  $a < x < a + \delta$  és  $a - \delta < x < a$  esetén is teljesül, tehát mindkét egyoldali határérték  $b$ .

( $\Leftarrow$ ) Adott  $\varepsilon$ -hoz a bal oldali határérték ad  $\delta_1$ -et ( $a - \delta_1 < x < a \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$ ), a jobb oldali  $\delta_2$ -t.  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$  esetén  $0 < |x - a| < \delta$ -ből  $|f(x) - b| < \varepsilon$ . ■

(Feltettük, hogy  $a$  mindkét oldalról torlódási pontja  $D(f)$ -nek; ha csak az egyik oldalról, akkor a határérték az ottani egyoldali határértékkel egyezik meg.)

## 85. feladat

Adjuk meg a  $B(0, 1)$ ,  $\dot{B}(0, 1)$ ,  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Q}$  és az  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  halmazok torlódási pontjait!

### Megoldás.

$a$  torlódási pontja  $H$ -nak, ha minden pontozott környezete tartalmaz  $H$ -beli pontot.

- $B(0, 1) = (-1, 1)$ : torlódási pontjai  $[-1, 1]$ .
- $\dot{B}(0, 1) = (-1, 0) \cup (0, 1)$ : torlódási pontjai szintén  $[-1, 1]$  (a 0 is, bár nem eleme).
- $\mathbb{N}$ : nincs (valós) torlódási pontja – bármely  $x$ -nek van olyan pontozott környezete, amely nem tartalmaz természetes számot. (A bővített számegyenesen  $+\infty$  torlódási pont.)
- $\mathbb{Q}$ : minden valós szám torlódási pont ( $\mathbb{Q}$  sűrű), azaz a halmaz  $\mathbb{R}$ .
- $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ : egyetlen torlódási pont a 0 (bármely más pontnak van olyan környezete, amelyben legfeljebb egy eleme van a halmaznak).

## 86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b < c = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ , akkor létezik az  $a$ -nak olyan  $\dot{U}$  pontozott környezete, hogy minden  $x \in \dot{U}$ -ra  $f(x) < g(x)$ .

### Megoldás.

Legyen  $\varepsilon = \frac{c-b}{2} > 0$ . A határértékek definíciója szerint van  $\delta_1$ , hogy  $0 < |x - a| < \delta_1$  esetén  $f(x) < b + \varepsilon = \frac{b+c}{2}$ , és van  $\delta_2$ , hogy  $0 < |x - a| < \delta_2$  esetén  $g(x) > c - \varepsilon = \frac{b+c}{2}$ . Legyen  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$  és  $\dot{U} = (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ . Ekkor minden  $x \in \dot{U}$ -ra

$$f(x) < \frac{b+c}{2} < g(x). \quad \blacksquare$$

## 87. feladat

Legyen  $R(x)$  a Riemann-függvény, azaz  $R(0) = 1$ ,  $R(p/q) = 1/q$ , ha  $x = p/q$ ,  $(p, q) = 1$ ,  $q > 0$ , végül  $R(x) = 0$ , ha  $x \notin \mathbb{Q}$ . Periodikus-e  $R$ ? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei?  $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = ?$ ,  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = ?$  és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$$

### Megoldás.

**Periodicitás:**  $R$  periodikus, periódusa 1. Ha  $x \notin \mathbb{Q}$ , akkor  $x + 1 \notin \mathbb{Q}$ . Ha  $x = \frac{p}{q}$  egyszerűsíthetetlen, akkor  $x + 1 = \frac{p+q}{q}$ , és  $(p+q, q) = (p, q) = 1$ , tehát a nevező

ugyanaz; és  $R(0) = R(1) = 1$  (a  $0 = \frac{0}{1}$  konvencióval összhangban). A legkisebb pozitív periódus 1: nem egész racionális  $r = \frac{a}{b}$  ( $b > 1$ ) esetén  $R(0 + r) = \frac{1}{b} \neq 1 = R(0)$ , irracionális  $r$ -re  $R(r) = 0 \neq R(0)$ .

**Globális szélsőértékek:** maximum értéke 1, az egész számokban ( $q = 1$ ); minimum értéke 0, minden irracionális pontban.

**Lokális szélsőértékek:**

- Minden racionális  $\frac{p}{q}$  **szigorú lokális maximumhely**: egy korlátos intervallumban csak véges sok legfeljebb  $q$  nevezőjű tört van, így  $\frac{p}{q}$ -nak van olyan pontozott környezete, amelyben minden pontban  $R < \frac{1}{q}$ .
- Minden irracionális pont **lokális (nem szigorú) minimumhely**, hiszen ott  $R = 0$  a globális minimum.
- Irracionális pont nem lokális maximumhely (közelében vannak pozitív értékek), racionális pont nem lokális minimumhely (közelében vannak irracionálisok, ahol  $R = 0$ ).

**Határértékek:** minden  $a \in \mathbb{R}$ -re  $\lim_{x \rightarrow a} R(x) = 0$ . Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz az  $(a - 1, a + 1)$  intervallumban csak véges sok olyan tört van, amelynek nevezője  $\leq 1/\varepsilon$ ; legyen  $\delta$  kisebb, mint ezek  $a$ -tól vett (nem nulla) távolsága. Ekkor  $0 < |x - a| < \delta$  esetén  $0 \leq R(x) < \varepsilon$ . Tehát

$$\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = 0.$$

$\operatorname{sgn}^2(R(x)) = 1$ , ha  $x \in \mathbb{Q}$ , és 0, ha  $x \notin \mathbb{Q}$  – ez a Dirichlet-függvény.  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2(R(x))$  **nem létezik**, mert 0 minden pontozott környezetében felveszi a 0 és az 1 értéket is.

## Röpzhra

**Definíciók:** konvexitás, gyenge konvexitás.

**Tételek:** konvexitás karakterizálása  $m_a(x)$ -szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

## Analízis 1 – 9. feladatlap – megoldások

### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 88. feladat

Definiáljuk  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ -t,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ -t és  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ -t.

### Megoldás.

$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ :  $a$  bal oldali torlódási pontja  $D(f)$ -nek (azaz minden  $\delta > 0$ -ra  $(a - \delta, a) \cap D(f) \neq \emptyset$ ), és

$$\forall P \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D(f), a - \delta < x < a : f(x) < P.$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$  ( $b \in \mathbb{R}$ ):  $D(f)$  alulról nem korlátos, és

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{R} \forall x \in D(f), x < K : |f(x) - b| < \varepsilon.$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ :  $D(f)$  alulról nem korlátos, és

$$\forall P \in \mathbb{R} \exists K \in \mathbb{R} \forall x \in D(f), x < K : f(x) > P.$$

(Környezetekkel egységesen:  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ , ha  $\beta$  minden  $V$  környezetéhez van  $\alpha$ -nak olyan  $\dot{U}$  pontozott környezete, hogy  $f(\dot{U} \cap D(f)) \subseteq V$ ; itt  $-\infty$  környezetei a  $(-\infty, K)$  félegyenese, a bal oldali határértéknél pedig  $\dot{U}$  helyett  $(a - \delta, a)$  áll.)

## 89. feladat

Mondjuk ki  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  tagadását!

### Megoldás.

Az állítás (ha  $a$  torlódási pontja  $D(f)$ -nek):

$$\forall P \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D(f), 0 < |x - a| < \delta : f(x) > P.$$

Tagadása:

$$\exists P \in \mathbb{R} \forall \delta > 0 \exists x \in D(f), 0 < |x - a| < \delta : f(x) \leq P.$$

Szavakban: van olyan  $P$  korlát, hogy  $a$  bármely pontozott környezetében van olyan  $x \in D(f)$ , ahol  $f(x) \leq P$ . (Átviteli elvvel: van olyan  $x_n \in D(f) \setminus \{a\}$ ,  $x_n \rightarrow a$  sorozat, amelyre  $f(x_n) \not\rightarrow +\infty$ ; sőt, olyan is, amelyre  $f(x_n) \leq P$  minden  $n$ -re.)

## 90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}, \text{ b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 + 6x^8 + 7}{x^{10} + 8}, \text{ c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

### Megoldás.

- a) A binomiális tétel szerint  $(1+x)^5 - (1+5x) = 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$ , a nevező  $x^2(1+x^3)$ .  $x^2$ -tel egyszerűsítve ( $x \neq 0$ ):

$$\frac{10 + 10x + 5x^2 + x^3}{1 + x^3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \mathbf{10}.$$

- b) A számláló foka 8, a nevezőé 10.  $x^{10}$ -nel osztva:

$$\frac{x^{-3} + 6x^{-2} + 7x^{-10}}{1 + 8x^{-10}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{0}{1} = \mathbf{0}.$$

- c)  $x > 0$ -ra  $\sqrt{1+x^2} = x\sqrt{1/x^2 + 1}$ , így

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1/x^2 + 1}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \mathbf{1}.$$

## 91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos  $H$  halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor  $H$  megszámlálható, és van olyan  $(x_n)$  sorozatba rendezése, amelyre a  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  határérték létezik és egyenlő  $H$  torlódási pontjával.

### Megoldás.

Legyen  $h$  a  $H$  egyetlen torlódási pontja, és  $n \in \mathbb{N}$ -re

$$A_n = H \setminus (h - \frac{1}{n}, h + \frac{1}{n}).$$

$A_n$  **véges**.  $A_n$  korlátos. Ha végtelen volna, a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint volna egy  $c$  torlódási pontja. Ez  $H$ -nak is torlódási pontja, tehát  $c = h$ . Másrészt  $A_n$  a zárt  $\mathbb{R} \setminus (h - \frac{1}{n}, h + \frac{1}{n})$  halmazban van, így a torlódási pontjai is ott vannak, és  $h$  nincs ott. Ellentmondás.

**$H$  megszámlálható.**  $H \setminus \{h\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  megszámlálható sok véges halmaz uniója, tehát megszámlálható.  $H$  végtelen, mert van torlódási pontja. Így  $H$  megszámlálhatóan végtelen.

**A sorozatba rendezés.** Ha  $h \in H$ , az első elem legyen  $x_1 = h$ . Utána soroljuk fel  $A_1$  elemeit, majd  $A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus A_2, \dots$  elemeit. Ezek véges halmazok, és egyesítésük  $H \setminus \{h\}$ . Így  $H$  minden eleme pontosan egyszer kerül sorra: ez egy  $n \mapsto x_n$  bijekció  $\mathbb{N}$  és  $H$  között.

$x_n \rightarrow h$ . Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz legyen  $N > \frac{1}{\varepsilon}$ . A  $h$ -tól legalább  $\varepsilon$  távolságra levő elemek mind  $A_N$ -ben vannak, és  $A_N$  véges. Ezek a sorozatban véges sok indexen fordulnak elő. Van tehát olyan  $n_0$ , hogy  $n > n_0$  esetén  $|x_n - h| < \varepsilon$ . ■

## 92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  periodikus és  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , akkor  $f$  azonosan 0.

**Megoldás.**

Legyen  $p > 0$  egy periódus (ha  $p$  periódus,  $-p$  is az). Rögzített  $x \in \mathbb{R}$ -re tekintsük az  $x_n = x + np$  sorozatot. Erre  $x_n \rightarrow \infty$ , így az átviteli elv szerint  $f(x_n) \rightarrow 0$ . Másrészt  $f(x_n) = f(x)$  minden  $n$ -re, tehát a sorozat konstans, és  $f(x) = \lim f(x_n) = 0$ . Mivel  $x$  tetszőleges volt,  $f \equiv 0$ . ■

## 93. feladat

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

**Megoldás.**

Helyettesítsünk  $t = \sqrt[1795]{x}$ -et ( $1795 = 5 \cdot 359$ ; elég  $x > 0$ -t nézni). Ekkor  $\sqrt[359]{x} = t^5$  és  $\sqrt[5]{x} = t^{359}$ . A  $x \mapsto t$  leképezés folytonos és injektív,  $x \rightarrow 1, x \neq 1$  esetén  $t \rightarrow 1, t \neq 1$ . Így

$$\frac{t^5 - 1}{t^{359} - 1} = \frac{1 + t + t^2 + t^3 + t^4}{1 + t + \dots + t^{358}} \xrightarrow{t \rightarrow 1} \frac{5}{359}.$$

**A határérték**  $\frac{5}{359}$ .

## 94. feladat

Hol folytonosak? a)  $R(x)$ , a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \quad \text{c) } g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

### Megoldás.

a) A 87. feladat szerint  $\lim_{x \rightarrow a} R(x) = 0$  minden  $a \in \mathbb{R}$ -re.  $R$  tehát pontosan ott folytonos, ahol  $R(a) = 0$ .  $R$  az irracionális pontokban folytonos, a racionálisokban nem.

b)  $f$  csak az  $a = 7$  pontban folytonos.

- Ha  $a \neq 7$ , akkor  $3a + 7 \neq 4a$ . Legyen  $r_n \rightarrow a$  racionális és  $s_n \rightarrow a$  irracionális sorozat. Ekkor  $f(r_n) = 3r_n + 7 \rightarrow 3a + 7$  és  $f(s_n) = 4s_n \rightarrow 4a$ . A két határérték különbözik, így  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  nem létezik (átviteli elv).
- $a = 7$ -re  $f(7) = 28$ , és bármely  $x$ -re

$$|f(x) - 28| \leq \max\{|3x + 7 - 28|, |4x - 28|\} = \max\{3|x - 7|, 4|x - 7|\} = 4|x - 7|.$$

Így  $\delta_\varepsilon = \varepsilon/4$  megfelel.

c)  $g$  folytonos  $\mathbb{R} \setminus \{1/k : k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$ -n, a 0-ban is. Az  $x = 1/k$  pontokban nem folytonos.

- **A 0-ban:**  $\frac{1}{x} - 1 < [1/x] \leq \frac{1}{x}$ . Ezt  $x^2 > 0$ -val szorozva  $x - x^2 < g(x) \leq x$ , így  $|g(x)| \leq |x| + x^2 \rightarrow 0 = g(0)$ . Tehát  $g$  folytonos a 0-ban.
- **Ha  $x_0 \neq 0$  és  $1/x_0 \notin \mathbb{Z}$ :**  $1/x$  folytonos  $x_0$ -ban, és  $1/x_0$  két egész szám közé esik. Így  $x_0$  egy környezetében  $[1/x]$  konstans, mondjuk  $c$ , és ott  $g(x) = cx^2$  folytonos.
- **Ha  $x_0 = 1/k$ ,  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ :** ha  $x$  úgy tart  $x_0$ -hoz, hogy  $1/x$  fölülről tart  $k$ -hoz, akkor  $[1/x] = k$  és  $g(x) \rightarrow k \cdot \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k}$ . Ha alulról, akkor  $[1/x] = k - 1$  és  $g(x) \rightarrow \frac{k-1}{k^2}$ . A két egyoldali határérték különbözik, így  $g$  nem folytonos  $x_0$ -ban. (Ugyanez  $k < 0$ -ra is így megy.)

## 95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $R(x)$  a Riemann függvény, akkor a  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x}$  határérték nem létezik.

### Megoldás.

Átviteli elvvel. Az  $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$  sorozatra  $R(x_n) = \frac{1}{n}$ , így  $\frac{R(x_n)}{x_n} = 1 \rightarrow 1$ . Az  $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \rightarrow 0$  irracionális sorozatra  $R(y_n) = 0$ , így  $\frac{R(y_n)}{y_n} = 0 \rightarrow 0$ . Két 0-hoz tartó (a 0-t nem felvevő) sorozat mentén különböző a határérték, ezért  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x}$  nem létezik. ■

(Sőt,  $x_n = \frac{1}{n}$  helyett  $x_n = -\frac{1}{n}$ -nel  $-1$ -et kapunk, tehát egyoldali határértékek sincsenek.)

## 96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg  $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas  $\delta_\varepsilon$ -t

a)  $\frac{x+1}{x-1}$ ,  $a = 2$ ; b)  $\frac{1}{\sqrt{x}+1}$ ,  $a = 1$ .

**Megoldás.**

a)  $f(2) = 3$ , és

$$\left| \frac{x+1}{x-1} - 3 \right| = \frac{|x+1-3x+3|}{|x-1|} = \frac{2|x-2|}{|x-1|}.$$

Ha  $|x-2| < \frac{1}{2}$ , akkor  $|x-1| > \frac{1}{2}$ , így a kifejezés  $< 4|x-2|$ .  $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{4}\}$ .

b)  $f(1) = \frac{1}{2}$ , és  $x \geq 0$ -ra

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{|1-\sqrt{x}|}{2(\sqrt{x}+1)} = \frac{|1-x|}{2(\sqrt{x}+1)^2} \leq \frac{|x-1|}{2}.$$

$$\delta_\varepsilon = 2\varepsilon \text{ (minden } x \in D(f) = [0, \infty), |x-1| < 2\varepsilon \text{ esetén } |f(x) - \frac{1}{2}| < \varepsilon).$$

## 97. feladat

- Tegyük föl, hogy  $f$  folytonos és  $g$  nem folytonos  $a$ -ban. Mi mondható  $f+g$ -ről és  $f \cdot g$ -ről?
- Tegyük föl, hogy  $f$  és  $g$  közül egyik sem folytonos  $a$ -ban. Mi mondható  $f+g$ -ről és  $f \cdot g$ -ről?
- Tegyük föl, hogy  $f+g$  és  $f-g$  folytonos  $a$ -ban. Mit állíthatunk  $f$  és  $g$  folytonosságáról?

## Megoldás.

a)  $f + g$  **biztosan nem folytonos  $a$ -ban.** Ha az volna, akkor  $g = (f + g) - f$  folytonos függvények különbségeként folytonos lenne.

$f \cdot g$ : ha  $f(a) \neq 0$ , akkor biztosan nem folytonos. Ekkor  $f \neq 0$  az  $a$  egy környezetében, és ott  $g = \frac{f \cdot g}{f}$  folytonos lenne. Ha  $f(a) = 0$ , lehet folytonos is, és nem folytonos is:

- $f(x) = x, g = \operatorname{sgn}, a = 0$ :  $f \cdot g = |x|$  folytonos;
- $f(x) = x, g(x) = \frac{1}{x} (x \neq 0), g(0) = 0$ :  $f \cdot g = 1$ , ha  $x \neq 0$ , és 0 a 0-ban – nem folytonos.

b) **Semmi biztosat nem mondhatunk.**

- $f = D$  (Dirichlet-függvény),  $g = 1 - D$ : mindkettő sehol sem folytonos, de  $f + g \equiv 1$  és  $f \cdot g \equiv 0$  folytonos.
- $f = g = \operatorname{sgn}, a = 0$ :  $f + g = 2 \operatorname{sgn}$  és  $f \cdot g = \operatorname{sgn}^2$  sem folytonos a 0-ban ( $\operatorname{sgn}^2(0) = 0$ , máshol 1).

c) **Mindkettő folytonos  $a$ -ban,** hiszen

$$f = \frac{(f + g) + (f - g)}{2}, \quad g = \frac{(f + g) - (f - g)}{2}$$

folytonos függvények lineáris kombinációi.

## 98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  szigorúan monoton növekvő függvény, akkor  $R(f) = [f(a), f(b)]$  és  $f^{-1}$  létezik és szigorúan monoton növekedő  $R(f) = D(f^{-1})$ -en.

## Megoldás.

$f^{-1}$  **létezik.** Ha  $x_1 \neq x_2$ , mondjuk  $x_1 < x_2$ , akkor  $f(x_1) < f(x_2)$ . Tehát  $f$  injektív, és  $f^{-1} : R(f) \rightarrow [a, b]$  létezik.

$f^{-1}$  **szigorúan monoton nő.** Legyen  $y_1 < y_2, y_i \in R(f), y_i = f(x_i)$ . Ha  $x_1 \geq x_2$  volna, akkor a monotonitás miatt  $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$  – ellentmondás. Tehát  $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$ .

$R(f) \subseteq [f(a), f(b)]$ , mert  $a \leq x \leq b$ -ből  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ .

**Az egyenlőséghez kell a folytonosság.** Pusztán szigorú monotonitásból nem következik. Ellenpélda:  $[0, 1]$ -en  $f(x) = x (x < 1), f(1) = 2$ . Ez szigorúan nő, de  $R(f) = [0, 1) \cup \{2\} \neq [0, 2]$ .

Ha  $f$  **folytonos** is (feltehetően ez a feladat szándéka), akkor a Bolzano-tétel (közbsőérték-tétel) szerint  $f$  minden  $f(a)$  és  $f(b)$  közötti értéket felvesz, tehát  $R(f) = [f(a), f(b)]$ .



(Megfordítva is igaz: ha egy monoton  $f$  értékkészlete intervallum, akkor  $f$  folytonos. Egy szakadási helyen a monotonitás miatt ugrás van, és az ugrás kihagy egy értékintervallumot.)

## Röpzhra

**Definíciók:**  $\dot{B}(a, \varepsilon)$ , függvények határértéke,  $\lim_{a+0} f(x) = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ,  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ , torlódási pont,  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x \in A} f(x) = \beta$ .

**Tételek:** átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 körül egyre sűrűbben oszcillálnak –  $|\sin(1/x)|$  vagy  $\sin^2(1/x)$ ,  $\sin(1/x)$  és  $x \sin(1/x)$  jellegű görbék.)